

 TM 1 - Metodologi Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Memahami alasan sistem perlu dikembangkan, urutan SDLC, alternatif metode pengembangan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam proyek sistem informasi akuntansi.
 TUJUAN KILAT - Menjelaskan perbedaan data, informasi, sistem, aplikasi, dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Mengurutkan tahapan pengembangan sistem beserta input, kegiatan, keluaran, risiko, dan pengendaliannya. - Membedakan SDLC berurutan, agile, Joint Application Development, prototyping, dan paket aplikasi. - Menganalisis peran pemilik proses bisnis, pengguna, pengembang, manajemen, auditor, dan tim penjaminan mutu.
 PETA KONSEP 30 DETIK Kebutuhan/permasalahan -> Perencanaan -> Analisis -> Desain & akuisisi -> Implementasi & pengujian -> Operasi, evaluasi, dan pemeliharaan
 KONSEP INTI FONDASI: DATA, INFORMASI, SISTEM, APLIKASI, DAN SIA
 INTI CEPAT Data adalah fakta mentah yang belum diberi makna bagi pengambilan keputusan, misalnya tanggal perjalanan, nomor pegawai, tarif hotel, atau kode akun. Informasi adalah data yang telah diolah, dikelompokkan, dibandingkan, atau disajikan sehingga berguna, misalnya laporan biaya perjalanan per unit dan daftar transaksi yang melewati batas anggaran. Sistem merupakan sekumpulan unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Aplikasi hanyalah perangkat lunak tertentu di dalam sistem. Karena itu, menyamakan sistem dengan aplikasi merupakan kekeliruan: sistem juga mencakup manusia, prosedur, data, perangkat, jaringan, aturan, pengendalian, dan tujuan organisasi.
 Sistem Informasi Akuntansi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data transaksi menjadi informasi bagi operasi, pengendalian, pelaporan, dan pengambilan keputusan. SIA yang baik bukan sekadar cepat menghasilkan laporan. Ia juga harus menjaga kelengkapan, akurasi, validitas, otorisasi, keamanan, jejak audit, serta ketersediaan informasi. Dalam lingkungan pemerintahan, kualitas tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik, akuntabilitas, kepatuhan, pengamanan aset negara, dan kesinambungan layanan.
 MENGAPA SISTEM DIKEMBANGKAN
 PENGENDALIAN Pengembangan sistem dimulai karena ada kebutuhan bisnis, risiko, peluang, atau perubahan lingkungan. Pemicu umum meliputi perubahan proses dan kebutuhan pengguna, teknologi yang tidak lagi didukung, data yang tersebar, pekerjaan berulang, layanan lambat, laporan terlambat, kontrol akses lemah, biaya pemeliharaan tinggi, serta tuntutan integrasi dan transparansi. Sistem yang masih “berjalan” belum tentu masih layak. Jika pengguna harus menyalin data ke beberapa spreadsheet, memperbaiki kesalahan secara manual, atau menunggu satu orang untuk menghasilkan laporan, proses tersebut menunjukkan kelemahan desain.
 RISIKO Teknologi baru bukan alasan yang cukup dengan sendirinya. Proyek harus berangkat dari masalah yang terukur dan tujuan yang jelas. Mengganti aplikasi hanya karena tampilannya lama berisiko menghasilkan sistem baru yang mahal tetapi tetap membawa proses buruk. Prinsip pentingnya adalah: jangan mengotomasi kekacauan. Proses harus dipahami, risiko dinilai, kebutuhan disepakati, dan manfaat ditentukan sebelum solusi dipilih.
 SDLC SEBAGAI KERANGKA UTAMA
 RISIKO System Development Life Cycle (SDLC) adalah pendekatan sistematis dan tertib untuk mengarahkan pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan sistem. Fase dapat diberi nama berbeda, tetapi logikanya tetap: keputusan pada satu tahap menjadi dasar tahap berikutnya. Perencanaan menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup awal, pihak yang terlibat, sumber daya, waktu, dan kelayakan. Analisis mempelajari proses berjalan, kebutuhan informasi, risiko, serta kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Desain menerjemahkan kebutuhan menjadi rancangan proses, data, antarmuka, keluaran, infrastruktur, dan pengendalian.
 PENGENDALIAN Tahap pembangunan atau akuisisi mewujudkan rancangan melalui pengembangan internal, vendor, paket aplikasi, atau kombinasi. Implementasi meliputi konfigurasi, migrasi data, pengujian, pelatihan, instalasi, perubahan prosedur, dan penerapan. Setelah sistem digunakan, organisasi melakukan evaluasi pascaimplementasi dan pemeliharaan untuk memperbaiki cacat, menyesuaikan perubahan aturan, meningkatkan kapasitas, serta menjaga keamanan. SDLC bukan urutan dokumen untuk formalitas. Setiap tahap harus menghasilkan bukti keputusan dan kontrol yang dapat ditelusuri.
 ALTERNATIF METODE PENGEMBANGAN
 RISIKO Pendekatan waterfall bergerak relatif berurutan. Ia cocok ketika kebutuhan cukup stabil, ruang lingkup jelas, dan dokumentasi formal sangat penting. Kelemahannya, kesalahan kebutuhan yang baru diketahui di akhir dapat mahal untuk diperbaiki. Agile membagi pekerjaan menjadi bagian kecil dan iterasi singkat. Pengguna memberi umpan balik berkala sehingga perubahan dapat ditangani lebih cepat. Agile tetap membutuhkan disiplin, dokumentasi yang memadai, prioritas yang jelas, dan pengendalian perubahan; agile bukan berarti bekerja tanpa rencana.
 RISIKO Joint Application Development (JAD) mempertemukan pemilik proses, pengguna, pengembang, manajer proyek, dan ahli terkait dalam sesi terstruktur untuk mempercepat kesepakatan kebutuhan. Prototyping menghasilkan model sederhana yang dicoba pengguna dan diperbaiki secara berulang. Prototipe membantu ketika kebutuhan antarmuka atau alur belum jelas, tetapi tidak boleh langsung dijadikan sistem produksi tanpa pengujian, dokumentasi, keamanan,

 dan desain data yang memadai. Paket aplikasi mempercepat implementasi karena fungsi dasar telah tersedia, namun organisasi tetap harus menilai kesesuaian proses, kemampuan integrasi, keamanan, lisensi, biaya total, dukungan vendor, dan risiko ketergantungan.
 PERAN, DOKUMENTASI, DAN UKURAN KEBERHASILAN
 PENGENDALIAN Pemilik proses bisnis menjelaskan tujuan, aturan, risiko, kebutuhan, dan keputusan operasional. Pengguna memberi masukan rinci, mencoba prototipe, serta melaksanakan pengujian penerimaan. Analis sistem menjembatani kebutuhan bisnis dan solusi teknis. Pengembang membangun atau mengonfigurasi solusi. Manajemen menetapkan prioritas, sumber daya, dan keputusan go/no-go. Tim keamanan, auditor, dan penjaminan mutu menilai desain kontrol, kepatuhan, kualitas, serta bukti pengujian. Pemisahan peran mencegah satu pihak mengendalikan kebutuhan, pembangunan, pengujian, dan penerapan tanpa pemeriksaan independen.
 RISIKO Dokumentasi penting meliputi usulan proyek, studi kelayakan, kebutuhan pengguna, model proses, spesifikasi rancangan, skenario dan hasil uji, bukti persetujuan, catatan migrasi, petunjuk penggunaan, catatan perubahan, serta evaluasi pascaimplementasi. Proyek tidak cukup dinilai dari selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Sistem juga harus mencapai tujuan, menghasilkan informasi berkualitas, diterima pengguna, aman, dapat dipelihara, dan memberikan manfaat. Sistem yang selesai cepat tetapi menghasilkan laporan tidak akurat tetap merupakan kegagalan substantif.
 KATA KUNCI implementasi informasi kelayakan sistem
 KELAYAKAN, PILIHAN SOLUSI, DAN KONTEKS SEKTOR PUBLIK
 Sebelum sistem dibangun, organisasi perlu memastikan bahwa solusi yang dipilih benar-benar layak. Kelayakan teknis menilai apakah infrastruktur, kompetensi, integrasi, keamanan, dan dukungan teknologi tersedia. Kelayakan ekonomi membandingkan biaya pengembangan, lisensi, migrasi, pelatihan, operasi, dan pemeliharaan dengan manfaat yang diharapkan, baik manfaat keuangan maupun peningkatan layanan dan akuntabilitas. Kelayakan operasional menilai apakah pengguna, prosedur, struktur organisasi, dan budaya kerja siap menjalankan sistem. Selain itu, sektor publik perlu memberi perhatian pada kelayakan hukum, kepatuhan, interoperabilitas, pengadaan, dan keberlanjutan layanan.
 Sistem yang secara teknis canggih dapat gagal apabila tidak sesuai kewenangan, tidak dapat bertukar data dengan aplikasi lain, atau terlalu bergantung pada satu vendor. Pilihan solusi dapat berupa membangun sendiri, menggunakan paket jadi, mengalihdayakan, atau menggabungkan beberapa pendekatan. Keputusan tidak boleh hanya berdasarkan harga awal. Organisasi harus menilai kecocokan proses, kemampuan konfigurasi, kepemilikan data, biaya perubahan, dukungan jangka panjang, keamanan, dan kemungkinan keluar dari vendor. Solusi terbaik adalah solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan risiko, bukan solusi yang memiliki fitur paling banyak.
 PENGUJIAN, MIGRASI DATA, DAN STRATEGI KONVERSI
 RISIKO Tahap implementasi mengubah rancangan menjadi sistem yang benar-benar digunakan. Karena itu, pengujian tidak cukup hanya membuktikan bahwa program dapat dijalankan. Pengujian unit memeriksa komponen kecil, pengujian integrasi memeriksa hubungan antarmodul, pengujian sistem menilai proses ujung ke ujung, dan user acceptance testing memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan aturan bisnis. Kasus uji harus mencakup transaksi normal, nilai batas, data salah, kondisi pengecualian, kegagalan antarmuka, serta kontrol akses. Migrasi data juga merupakan sumber risiko besar.
 KATA KUNCI implementasi migrasi data pengujian sistem
 RISIKO Data lama perlu dipetakan, dibersihkan, dideduplikasi, divalidasi, dan direkonsiliasi sebelum serta sesudah pemindahan. Bukti total kontrol, jumlah record, nilai agregat, dan daftar pengecualian membantu memastikan data tidak hilang atau berubah. Strategi konversi dapat berupa langsung, paralel, bertahap, atau pilot. Konversi langsung cepat tetapi berisiko tinggi; paralel memberi pembandingan tetapi mahal; bertahap membatasi dampak; pilot menguji sistem pada unit terbatas. Pemilihan strategi harus mempertimbangkan kritikalitas layanan, kemampuan kembali ke sistem lama, kualitas data, dan kesiapan pengguna. Go-live bukan akhir proyek, melainkan awal periode stabilisasi yang membutuhkan dukungan, pemantauan insiden, dan penyelesaian masalah.
 PENGENDALIAN SEJAK DESAIN DAN EVALUASI PASCAIMPLEMENTASI
 PENGENDALIAN Pengendalian yang baru dipikirkan setelah aplikasi selesai biasanya mahal dan tidak menyatu dengan proses. Prinsip control by design menempatkan kebutuhan otorisasi, pemisahan tugas, validasi, jejak audit, kerahasiaan, ketersediaan, dan bukti elektronik sejak tahap analisis dan desain. Auditor atau fungsi pengendalian dapat memberikan masukan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen. Mereka membantu memastikan risiko penting diterjemahkan menjadi persyaratan yang dapat diuji. Setelah sistem berjalan, post-implementation review membandingkan hasil aktual dengan tujuan awal: apakah layanan lebih cepat, data lebih akurat, kontrol berjalan, pengguna menerima sistem, biaya terkendali, dan manfaat benar-benar muncul.
 RISIKO Evaluasi juga memeriksa masalah yang belum selesai, kebutuhan pelatihan, perubahan prosedur, kualitas dukungan vendor, serta rencana peningkatan. Ukuran keberhasilan sebaiknya mencakup waktu, biaya, ruang lingkup, kualitas, manfaat, keamanan, kepatuhan, dan kepuasan pengguna. Proyek yang selesai tepat jadwal belum tentu berhasil jika menghasilkan data keliru atau tidak digunakan. Sebaliknya, perubahan jadwal tidak selalu berarti gagal jika keputusan tersebut mencegah risiko besar dan menghasilkan sistem yang lebih andal. Dokumentasi keputusan, alasan perubahan, hasil pengujian, serta penerimaan risiko membuat proses dapat dipertanggungjawabkan.

KATA KUNCI pengujian sistem data	
ISTILAH WAJIB	
Istilah	Arti dan konteks
SIA	Sistem yang mengolah data transaksi menjadi informasi untuk operasi, pengendalian, dan keputusan.
SDLC	Siklus terstruktur untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sis-tem .
System analyst	Pihak yang menerjemahkan masalah dan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi sistem .
End user	Pengguna akhir yang menjalankan fungsi sistem dalam pekerjaan sehari-hari.
Stakeholder	Pihak yang memengaruhi, dipengaruhi, atau berkepentingan terhadap proyek.
Feasibility study	Penilaian kelayakan teknis, ekonomi, operasional, hukum, dan waktu.
JAD	Lokakarya terstruktur untuk menyepakati kebutuhan bersama pemangku kepentingan.
Prototype	Model awal yang digunakan untuk memperoleh umpan balik dan memperjelas kebutuhan.
Implementation	Tahap mewujudkan rancangan menjadi sistem yang siap digunakan.
Post-implementation review	Evaluasi setelah penerapan untuk menilai manfaat, masalah, kontrol, dan kebutuhan perbaikan.

ALUR / TAHAPAN	
Tahap	Kegiatan, keluaran, risiko/kontrol
1. Perencanaan	Masalah dan tujuan dirumuskan, tim dibentuk, kelayakan dinilai, serta ruang lingkup dan jadwal awal disetujui. Risiko utama adalah proyek tanpa tujuan terukur atau ruang lingkup terlalu luas.
2. Analisis	Proses berjalan, data , pengguna , kelemahan, risiko, dan kebutuhan diteliti. Keluaran utamanya adalah kebutuhan yang divalidasi. Risiko utamanya adalah kebutuhan penting tidak terungkap atau didominasi satu pihak.
3. Desain dan akuisisi	Kebutuhan diterjemahkan menjadi rancangan proses, basis data , antarmuka, laporan, infrastruktur, dan kontrol; organisasi memilih membangun atau membeli. Risiko utamanya adalah desain tidak konsisten dengan kebutuhan.
4. Pembangunan dan pengujian	Program dikembangkan atau dikonfigurasi, data uji disiapkan, dan unit, integrasi, sistem , keamanan, serta penerimaan pengguna diuji. Risiko utamanya adalah pengujian tidak mencakup kondisi salah dan pengecualian.
5. Implementasi	Data dimigrasikan, pengguna dilatih, prosedur diperbarui, sistem dipasang, dan perpindahan dikendalikan. Risiko utamanya adalah data lama tidak bersih atau pengguna belum siap.
6. Evaluasi dan pemeliharaan	Kinerja dan manfaat dinilai, insiden diperbaiki, perubahan dikendalikan, dan sistem diperbarui. Risiko utamanya adalah perubahan langsung ke produksi tanpa analisis , uji, dan persetujuan.

CONTOH MUDAH DIINGAT	
CONTOH A - MEMESAN MAKANAN	
Situasi: pelanggan memesan melalui aplikasi . Masalah muncul ketika menu, harga, pembayaran, dapur, dan kurir tidak terhubung. Konsep sistem menunjukkan bahwa aplikasi pelanggan hanya satu unsur. Solusinya adalah merancang aliran data dari pesanan sampai pengiriman, menetapkan validasi pembayaran, status pesanan, tanggung jawab pihak, dan penanganan pembatalan. Kesimpulan: memperbaiki tampilan aplikasi saja tidak menyelesaikan masalah jika proses dan data di belakangnya tetap terpisah.	
CONTOH B - APLIKASI PERJALANAN DINAS	
Unit memakai formulir kertas dan spreadsheet berbeda sehingga data pegawai, tiket, dan pertanggungjawaban berulang. Proyek dimulai dengan memetakan proses, tujuan, risiko duplikasi, dan kebutuhan persetujuan. Analisis menetapkan siapa yang mengajukan, memverifikasi, menyetujui, membayar, dan memeriksa. Desain memasukkan batas biaya, alur otorisasi, lampiran, dan audit trail. Setelah uji dan pelatihan, sistem diterapkan bertahap. Kesimpulan: manfaat lahir dari perubahan proses dan kontrol, bukan hanya digitalisasi formulir.	
CONTOH C - MINI KASUS UTS	
Sebuah tim membuat prototipe dashboard dalam dua minggu. Pimpinan menyukai tampilannya dan meminta prototipe langsung dipakai untuk laporan resmi. Risiko utamanya bukan karena prototyping salah, tetapi karena model awal belum tentu memiliki validasi data, keamanan, kapasitas, dokumentasi, dan pengujian yang memadai. Keputusan tepat adalah menjadikan umpan balik prototipe sebagai dasar desain , lalu melanjutkan pembangunan dan pengujian sebelum produksi.	

JANGAN TERTUKAR		
Konsep	Fokus	Contoh/Kata Kunci
Data vs informasi	Data = fakta mentah; informasi = data yang telah diolah dan berguna.	Nomor transaksi vs laporan tren belanja.
Analisis vs desain	Analisis menjawab apa yang dibutuhkan; desain menjawab bagaimana kebutuhan dipenuhi.	Kebutuhan persetujuan vs rancangan alur persetujuan.
Waterfall vs agile	Waterfall lebih berurutan; agile iteratif dan menerima umpan balik berkala.	Kebutuhan stabil vs kebutuhan berkembang.

Pengembangan vs pemeliharaan	Pengembangan memben-tuk/meningkatkan sistem ; pemeli-haraan mengelola perbaikan dan perubahan setelah digunakan.	Membangun modul baru vs memperbaiki bug dan menyesuaikan aturan.
-------------------------------------	--	--

JEBAKAN UTS • “Sistem” tidak sama dengan “aplikasi”; sistem selalu mencakup manusia, prosedur, data, dan pengendalian. • Agile bukan berarti tanpa dokumentasi atau tanpa persetujuan perubahan. • Prototipe adalah sarana memperjelas kebutuhan, bukan otomatis produk final. • Kata “paling tepat” menuntut jawaban yang memenuhi tujuan dan kontrol, bukan hanya cepat atau murah. • Keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari jadwal dan anggaran; kualitas informasi, manfaat, keamanan, serta penerimaan pengguna juga dinilai.
WAJIB INGAT • Pengembangan harus dimulai dari masalah, tujuan, kebutuhan, dan risiko yang jelas. • SDLC menghubungkan perencanaan, analisis, desain, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan. • Analisis menjelaskan “apa”; desain menerjemahkannya menjadi “bagaimana”. • Pengguna dan pemilik proses harus terlibat, tetapi pengujian dan persetujuan tetap perlu independensi. • Dokumentasi adalah bukti keputusan, kontrol, dan dasar pemeliharaan.
JEMBATAN INGATAN Ingat urutan **R-A-N-C-A-N-G**: Rumuskan masalah -> Analisis kebutuhan -> Nyatakan desain -> Coba melalui pengujian -> Aktifkan sistem -> Nilai hasil -> Giatkan pemeliharaan.

RINGKASAN 60 DETIK	
INTI CEPAT	Pengembangan SIA merupakan perubahan terencana terhadap gabungan manusia, prosedur, data, teknologi, dan pengendalian. Proyek harus berangkat dari kebutuhan atau masalah yang nyata, bukan sekadar tren teknologi. SDLC memberi alur logis: perencanaan menentukan tujuan, ruang lingkup, kelayakan, dan sumber daya; analisis memahami proses berjalan serta kebutuhan; desain menerjemahkan kebutuhan menjadi rancangan; pembangunan dan implementasi mewujudkan serta menguji solusi; evaluasi dan pemeliharaan menjaga manfaat dan relevansi sistem. Waterfall cocok untuk kebutuhan relatif stabil, sedangkan agile lebih adaptif terhadap umpan balik berkala.

JAD mempercepat kesepakatan kebutuhan, **prototyping** membantu memperjelas gagasan, dan paket **aplikasi** dapat mempercepat penerapan tetapi tetap harus diuji kesesuaiannya. **Pemilik proses**, pengguna, analis, pengembang, manajemen, keamanan, auditor, dan penjaminan mutu memiliki peran berbeda. Ukuran keberhasilan tidak berhenti pada jadwal dan biaya. Sistem harus menghasilkan **informasi** yang andal, aman, dapat ditelusuri, diterima pengguna, serta mendukung akuntabilitas dan pelayanan.

LATIHAN PILIHAN GANDA - 10 SOAL	
1. Manakah definisi paling tepat untuk informasi?	A. Fakta mentah yang belum diberi konteks B. Data yang telah diolah sehingga berguna bagi pengguna C. Aplikasi yang menyimpan seluruh transaksi D. Perangkat keras yang menjalankan program
2. Fokus utama tahap analisis dalam SDLC adalah ...	A. Menentukan warna antarmuka B. Memahami proses berjalan dan kebutuhan pengguna C. Memasang perangkat pada server produksi D. Menutup seluruh akses pengguna
3. Post-implementation review dilakukan untuk ...	A. Menilai keberhasilan dan masalah setelah sistem digunakan B. Mengganti seluruh anggota tim proyek C. Menghapus dokumentasi lama D. Menetapkan kebutuhan sebelum proyek dimulai
4. Kebutuhan pengguna sering berubah dan mereka dapat memberi umpan balik setiap dua minggu. Pendekatan yang paling sesuai adalah ...	A. Waterfall murni B. Agile C. Pengadaan perangkat saja D. Pemeliharaan korektif
5. Organisasi ingin menyepakati kebutuhan dengan cepat melalui lokakarya pengguna, pengembang, dan manajer. Teknik yang tepat adalah ...	A. Joint Application Development B. Backup C. Normalisasi D. Disaster recovery
6. Sistem lama menghasilkan data ganda karena setiap unit memakai spreadsheet sendiri. Alasan pengembangan yang paling kuat adalah ...	A. Mengikuti tren teknologi B. Integrasi dan perbaikan proses C. Mengganti logo aplikasi D. Menambah dokumen manual
7. Pada proyek aplikasi perjalanan dinas, siapa yang paling tepat menjelaskan aturan bisnis dan kebutuhan persetujuan?	A. Pemilik proses bisnis B. Vendor perangkat keras C. Petugas keamanan gedung D. Pengguna eksternal yang tidak terkait

8. Tim **langsung** menjadikan prototipe sebagai sistem produksi tanpa pengujian keamanan. Kekeliruan **utamanya** adalah ...
- A. Prototipe tidak boleh melibatkan pengguna
- B. Prototipe dianggap produk final tanpa kontrol memadai
- C. Semua sistem harus memakai waterfall
- D. Pengujian hanya dilakukan **setelah** lima tahun
9. Pernyataan yang membedakan analisis dan desain secara tepat adalah ...
- A. Analisis memilih warna, desain mencari kebutuhan
- B. Analisis menjawab apa, desain menjawab bagaimana
- C. Analisis dilakukan **setelah** pemeliharaan
- D. Desain hanya dilakukan oleh pengguna
10. Proyek selesai tepat waktu, tetapi laporan tidak akurat karena kebutuhan kontrol tidak dianalisis. Kesimpulan terbaik adalah ...
- A. Proyek pasti berhasil karena sesuai jadwal
- B. Keberhasilan harus dinilai dari tujuan, kualitas, kontrol, dan manfaat
- C. Kontrol tidak relevan bagi SIA
- D. Laporan tidak perlu dievaluasi **setelah** implementasi

KUNCI JAWABAN	
1. B 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. A 8. B 9. B 10. B	
No.	Pembahasan ringkas
1	Informasi adalah data yang telah diolah dan diberi konteks sehingga bermanfaat bagi pengguna .
2	Analisis berfokus pada proses berjalan, masalah, risiko, dan kebutuhan yang harus dipenuhi sistem .
3	Evaluasi pasca implementasi menilai manfaat, masalah, dan kebutuhan perbaikan setelah sistem digunakan.
4	Agile mendukung iterasi singkat dan umpan balik pengguna secara berkala.
5	JAD dirancang untuk memperoleh konsensus kebutuhan melalui sesi terstruktur lintas pemangku kepentingan.
6	Duplikasi menunjukkan kebutuhan integrasi data dan penyederhanaan proses.
7	Pemilik proses memahami tujuan, aturan, risiko, dan kewenangan dalam proses.
8	Prototipe harus dilanjutkan dengan desain , dokumentasi, pembangunan, dan pengujian yang memadai.
9	Analisis menetapkan kebutuhan, sedangkan desain menentukan cara sistem memenuhi kebutuhan tersebut.
10	Ketepatan waktu tidak menutupi kegagalan kualitas informasi dan pengendalian.

TM 2 - Kerangka Pengendalian dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Menghubungkan tujuan organisasi, risiko, lima unsur SPIP, aktivitas pengendalian, informasi, dan pemantauan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

TUJUAN KILAT

- Menjelaskan **tujuan**, unsur, dan keterbatasan **pengendalian internal**.
- Menghubungkan **tujuan**, **risiko**, dan **kegiatan pengendalian** dalam proses SIA.
- Membedakan **pengendalian preventif**, **detektif**, korektif, manual, otomatis, umum, dan aplikasi.
- Menganalisis penerapan** lima **unsur SPIP** dalam kasus pemerintahan.

PETA KONSEP 30 DETIK
Tujuan -> Identifikasi risiko -> Lingkungan pengendalian -> Kegiatan pengendalian -> Informasi & komunikasi -> Pemantauan -> Perbaikan

KONSEP INTI

MAKNA DAN TUJUAN PENGENDALIAN INTERNAL

RISIKO Pengendalian adalah tindakan, kebijakan, prosedur, atau mekanisme yang dirancang untuk mengarahkan kegiatan menuju **tujuan** dan mengurangi **risiko**. **Pengendalian internal** bukan satu formulir, satu aplikasi, atau pekerjaan auditor. Ia merupakan proses yang dijalankan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta menyatu dengan kegiatan organisasi. Dalam pemerintahan, SPIP ber**tujuan** memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi pencapaian **tujuan**, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

RISIKO Frasa “keyakinan yang memadai” penting. **Pengendalian** tidak menjamin bahwa semua kesalahan dan kecurangan mustahil terjadi. Biaya kontrol harus sebanding dengan manfaat, manusia dapat salah, dua orang dapat **berkolusi**, pimpinan dapat mengabaikan prosedur, dan kondisi dapat berubah. Karena itu, **pengendalian** yang baik mengurangi **risiko** ke tingkat yang dapat diterima, menyediakan deteksi, serta memungkinkan koreksi. **Tujuan** bukan menciptakan birokrasi sebanyak mungkin, tetapi menempatkan kontrol yang relevan pada titik **risiko**.

HUBUNGAN TUJUAN, RISIKO, DAN PENGENDALIAN

PENGENDALIAN Rancangan pengendalian selalu dimulai dari **tujuan**. Setelah **tujuan** jelas, organisasi mengidentifikasi kejadian yang dapat menghambat pencapaiannya, menilai kemungkinan dan dampaknya, lalu menentukan respons. **Risiko** adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang memengaruhi **tujuan**, sedangkan masalah adalah kondisi yang sudah terjadi. Jika **tujuan** pembayaran adalah tepat jumlah, tepat penerima, tepat waktu, dan sah, **risikonya** dapat berupa pembayaran ganda, rekening salah, dokumen palsu, atau **persetujuan** oleh pihak yang tidak berwenang. **Kegiatan pengendalian** kemudian dirancang untuk menekan **risiko** tersebut.

RISIKO Kontrol harus **memiliki pemilik**, frekuensi, **bukti** pelaksanaan, dan tindak lanjut. Pernyataan “dokumen diperiksa” masih terlalu umum. Desain yang lebih baik menjelaskan siapa pemeriksa, kriteria pemeriksaan, kapan dilakukan, bagaimana pengecualian ditangani, serta **bukti** apa yang disimpan. **Kontrol** juga

harus benar-benar dilaksanakan. Desain yang kuat tetapi tidak dijalankan disebut kelemahan efektivitas operasi.

LIMA UNSUR SPIP

RISIKO **Lingkungan pengendalian** merupakan fondasi berupa integritas, nilai etika, komitmen kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi, pelimpahan wewenang, kebijakan SDM, dan peran aparat pengawasan. Jika pimpinan menoleransi pelanggaran, kontrol teknis mudah dilewati. **Penilaian risiko** menetapkan tujuan, mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan dan dampak, serta mempertimbangkan perubahan dan risiko kecurangan. **Kegiatan pengendalian** adalah tindakan konkret, misalnya otorisasi, **pemisahan tugas**, rekonsiliasi, pengamanan aset, pembatasan akses, reviu kinerja, dan kontrol sistem informasi.

PENGENDALIAN Informasi dan komunikasi memastikan informasi yang relevan, tepat waktu, andal, dan dapat dipahami tersedia bagi pihak yang membutuhkan. Komunikasi harus berjalan ke bawah, ke atas, dan lintas unit, termasuk saluran pelaporan masalah. **Pemantauan** menilai apakah **pengendalian** tetap dirancang dan berjalan efektif melalui **pemantauan** berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi. Temuan harus dikomunikasikan dan diperbaiki. Kelima unsur bekerja sebagai sistem; satu unsur kuat tidak menutupi kelemahan serius pada unsur lain.

KLASIFIKASI PENGENDALIAN

RISIKO **Pengendalian preventif** berusaha mencegah kesalahan sebelum terjadi, misalnya **pemisahan tugas**, batas akses, validasi wajib, dan persetujuan sebelum pembayaran. **Pengendalian detektif** menemukan kesalahan yang telah terjadi, misalnya rekonsiliasi, laporan pengecualian, reviu log, dan pemeriksaan fisik. **Pengendalian** korektif memulihkan kondisi atau mencegah pengulangan setelah masalah ditemukan, misalnya pembatalan transaksi, pemulihan data, perubahan konfigurasi, dan perbaikan prosedur. Ketiganya saling melengkapi; organisasi tidak selalu dapat mencegah semua risiko.

KATA KUNCI pemisahan tugas | pengendalian | preventif | detektif | korektif

Pengendalian manual dilakukan manusia, seperti reviu dokumen dan tanda tangan. **Pengendalian** otomatis dijalankan sistem, seperti validasi format dan blok transaksi duplikat. Kontrol manual lebih fleksibel tetapi rentan kelalaian; kontrol otomatis konsisten tetapi dapat salah secara massal jika program atau konfigurasi keliru. **Pengendalian** umum TI membentuk lingkungan yang menopang banyak aplikasi, sedangkan **pengendalian** aplikasi melekat pada input, proses, dan output aplikasi tertentu.

PEMISAHAN TUGAS DAN MONITORING

PENGENDALIAN **Pemisahan tugas** mengurangi peluang seseorang melakukan dan menyembunyikan kesalahan. Fungsi otorisasi, pencatatan, penyimpanan aset, dan rekonsiliasi sebaiknya tidak dikuasai satu orang. Dalam sistem elektronik, **pemisahan tugas** diwujudkan melalui profil akses, alur **persetujuan**, dan reviu akses berkala. Jika keterbatasan pegawai membuat pemisahan penuh tidak mungkin, organisasi perlu kontrol kompensasi, misalnya reviu independen yang lebih sering, notifikasi transaksi, atau **persetujuan** tambahan.

RISIKO **Pemantauan** bukan sekadar audit tahunan. Pimpinan dapat menggunakan dashboard, laporan pengecualian, rekonsiliasi, pengawasan langsung, reviu akses, dan tindak lanjut insiden sebagai **pemantauan** berkelanjutan. Evaluasi terpisah memberi sudut pandang lebih independen. Temuan tanpa tindak lanjut tidak memperbaiki **risiko**. Karena itu, setiap temuan perlu penanggung jawab, target waktu, status, dan verifikasi penyelesaian.

DESAIN KONTROL, PELAKSANAAN, DAN BUKTI

RISIKO Sebuah **pengendalian** dinilai dari dua sisi. Kecukupan desain menjawab apakah kontrol, jika dijalankan sebagaimana mestinya, mampu mencegah atau menemukan **risiko** secara tepat waktu. Efektivitas pelaksanaan menjawab apakah kontrol benar-benar dilakukan oleh pihak yang tepat, pada frekuensi yang ditetapkan, dengan **bukti** yang memadai, dan diikuti tindak lanjut. Contohnya, prosedur rekonsiliasi bulanan mungkin dirancang baik, tetapi tidak efektif jika enam bulan tidak dikerjakan atau selisih tidak ditindaklanjuti. Deskripsi kontrol yang baik menyebutkan pemilik kontrol, objek yang diperiksa, kriteria, frekuensi, **bukti**, cara menangani pengecualian, dan pihak yang menyetujui hasil.

KATA KUNCI pengendalian | risiko | bukti

PENGENDALIAN **Bukti** dapat berupa daftar periksa, tanda tangan elektronik, log, laporan pengecualian, rekonsiliasi, atau catatan tindak lanjut. Namun, keberadaan **bukti** tidak otomatis **membuktikan** kualitas. Tanda tangan tanpa reviu nyata hanya menjadi formalitas. Karena itu, pengujian perlu melihat isi **bukti**, waktu pelaksanaan, kompetensi pelaksana, dan konsistensinya. Kontrol juga harus ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber **risiko** agar kesalahan tidak menyebar ke tahap berikutnya.

MATRIKS RISIKO-PENGENDALIAN DAN RISIKO RESIDUAL

RISIKO Untuk menjaga hubungan antara **tujuan**, risiko, dan kontrol, organisasi dapat menggunakan matriks risiko-**pengendalian**. Setiap baris menjelaskan **tujuan** proses, risiko, penyebab, dampak, kontrol yang ada, jenis kontrol, pemilik, frekuensi, **bukti**, serta hasil pengujian. Matriks membantu melihat risiko yang belum tertutup, kontrol yang berlebihan, atau ketergantungan pada satu orang. Setelah kontrol diterapkan, masih ada **risiko residual**, yaitu risiko yang tersisa.

RISIKO Manajemen perlu menilai apakah tingkat sisa tersebut dapat diterima atau membutuhkan tindakan tambahan. Tidak semua **risiko** harus dihilangkan karena biaya **pengendalian** dapat melebihi manfaat. Jika **pemisahan tugas** ideal tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan pegawai, organisasi dapat menerapkan **pengendalian** kompensasi, misalnya reviu independen yang lebih sering, pembatasan nilai transaksi, laporan pengecualian, atau **pemantauan** pimpinan. **Pengendalian** kompensasi bukan alasan untuk mengabaikan kelemahan;

desainnya harus benar-benar menurunkan **risiko** yang sama. Dalam soal kasus, jawaban paling tepat biasanya bukan kontrol yang paling banyak, tetapi kontrol yang langsung menangani penyebab utama **risiko** dan dapat dibuktikan pelaksanaannya.

KATA KUNCI **pemisahan tugas | pengendalian | pemantauan | risiko | bukti**

FRAUD, OVERRIDE, INFORMASI, DAN TINDAK LANJ

PENGENDALIAN **Pengendalian internal** juga harus mempertimbangkan kecurangan. **Kolusi** dapat menembus **pemisahan tugas** karena dua pihak bekerja sama. **Management override** terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangannya untuk melewati kontrol yang semestinya. Karena itu, transaksi tidak biasa, jurnal manual, perubahan master data, dan penggunaan akun istimewa perlu mendapat perhatian lebih. Budaya etika, saluran pengaduan, perlindungan pelapor, analisis data, dan reviu independen memperkuat pencegahan serta deteksi.

RISIKO Unsur **informasi dan komunikasi** memastikan bahwa orang menerima informasi yang relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat dipercaya. Terlalu banyak laporan juga dapat menjadi masalah jika informasi penting tenggelam. **Pemantauan** harus menghasilkan tindak lanjut yang jelas: siapa memperbaiki, batas waktu, bukti penyelesaian, dan verifikasi bahwa akar masalah telah ditangani. Temuan yang berulang menunjukkan bahwa organisasi mungkin hanya memperbaiki gejala. **Pengendalian** yang matang memadukan pencegahan, deteksi, koreksi, dan pembelajaran. **Tujuannya** bukan menambah birokrasi, tetapi menjaga agar proses tetap mencapai **tujuan** dengan risiko yang dapat diterima.

CARA MENILAI PENGENDALIAN DALAM SOAL KASUS

RISIKO Ketika menghadapi kasus, mulai dari **tujuan** proses, lalu cari kejadian yang dapat menghambat **tujuan** tersebut. Setelah itu, tentukan apakah kondisi yang disebutkan masih berupa **risiko** atau sudah menjadi masalah. Pilih kontrol yang paling dekat dengan penyebab: kontrol sebelum transaksi untuk mencegah, reviu atau rekonsiliasi untuk menemukan, dan tindakan pemulihan untuk memperbaiki. Jangan terkecoh oleh kontrol yang terdengar canggih tetapi tidak relevan.

PENGENDALIAN Pertanyaan tentang “siapa”, “kapan”, “**bukti** apa”, dan “bagaimana pengecualian ditindaklanjuti” membantu menilai apakah desain kontrol cukup spesifik. Jika kontrol telah ditetapkan tetapi tidak dilakukan, masalahnya adalah efektivitas pelaksanaan, bukan otomatis desainnya. Jika satu orang memegang beberapa fungsi yang tidak kompatibel, utamakan **pemisahan tugas** atau kontrol kompensasi. Jawaban terbaik biasanya menjaga **tujuan** tanpa menciptakan beban yang tidak proporsional.

ISTILAH WAJIB

Istilah	Arti dan konteks
SPIP	Sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Reasonable assurance	Keyakinan memadai , bukan jaminan mutlak, bahwa tujuan akan tercapai.
Control environment	Fondasi etika, struktur, kepemimpinan, kompetensi, dan tata kelola.
Risk assessment	Proses menetapkan tujuan , mengidentifikasi, dan menganalisis risiko .
Control activities	Kebijakan dan prosedur untuk menangani risiko .
Information and communication	Mekanisme menghasilkan dan menyampaikan informasi yang relevan serta tepat waktu.
Monitoring	Penilaian berkelanjutan atau terpisah atas efektivitas pengendalian .
Segregation of duties	Pemisahan fungsi yang tidak kompatibel untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan.
Preventive control	Kontrol yang bekerja sebelum kesalahan terjadi.
Detective control	Kontrol yang menemukan kesalahan setelah terjadi.

ALUR / TAHAPAN

Tahap	Kegiatan, keluaran, risiko/kontrol
1. Tetapkan tujuan	Tentukan hasil yang ingin dicapai dan ukuran keberhasilannya. Tujuan yang kabur menghasilkan penilaian risiko dan kontrol yang kabur.
2. Identifikasi risiko	Cari kejadian yang dapat menghambat tujuan , termasuk kesalahan, kecurangan, gangguan teknologi, dan perubahan regulasi.
3. Nilai risiko	Perkiraan kemungkinan, dampak, kecepatan muncul, dan efektivitas kontrol yang sudah ada untuk menentukan prioritas.
4. Pilih respons dan kontrol	Hindari, kurangi, alihkan, atau terima risiko. Tentukan kontrol preventif , detektif , dan korektif yang proporsional.
5. Informasikan dan komunikasikan	Sampaikan kebijakan, tanggung jawab, pengecualian, dan saluran eskalasi kepada pihak yang tepat.
6. Pantau dan perbaiki	Uji desain dan pelaksanaan kontrol, tindak lanjuti kelemahan, dan perbarui kontrol ketika tujuan atau risiko berubah.

CONTOH MUDAH DIINGAT

CONTOH A - KASIR DAN UANG TUNAI Kasir yang menerima uang, mencatat penjualan, menyimpan kas, dan merekonsiliasi saldo dapat melakukan serta menyembunyikan selisih. Pemisahan tugas membagi penerimaan, pencatatan, dan rekonsiliasi. Struk bernomor dan rekonsiliasi harian menjadi detektif, sedangkan batas akses laci menjadi preventif . Jika selisih ditemukan, investigasi dan koreksi pencatatan menjadi korektif. Kesimpulan: kontrol yang kuat biasanya berupa kombinasi, bukan satu tindakan.		
CONTOH B - PEMBAYARAN PEMERINTAH Dokumen tagihan diverifikasi, kemudian disetujui pejabat berwenang, baru sistem memproses pembayaran. Validasi kelengkapan dan alur persetujuan mencegah pembayaran tidak sah. Rekonsiliasi bank dan laporan transaksi duplikat mendeteksi kesalahan. Pembatalan, pemulihan dana, dan perbaikan hak akses menjadi koreksi. Seluruh proses harus didukung lingkungan etis, informasi yang jelas, dan monitoring tindak lanjut.		
CONTOH C - MINI KASUS UTS Sistem menolak nomor rekening yang formatnya salah, tetapi seorang pejabat dapat mengubah daftar penerima dan menyetujui pembayaran sendiri. Validasi format adalah kontrol otomatis, namun tujuan otorisasi dan pemisahan tugas belum tercapai. Jawaban terbaik adalah membatasi perubahan master data, memisahkan pengelola data dari penyetuju, menerapkan persetujuan tambahan, dan meninjau log perubahan.		
JANGAN TERTUKAR		
Konsep	Fokus	Contoh/Kata Kunci
Risiko vs masalah	Risiko belum tentu terjadi; masalah telah terjadi.	Kemungkinan pembayaran ganda vs pembayaran ganda yang sudah ditemukan.
Preventif vs detektif	Preventif mencegah; detektif menemukan.	Blok duplikasi vs laporan transaksi duplikat.
Efektif vs efisien	Efektif mencapai tujuan ; efisien menggunakan sumber daya secara hemat.	Laporan benar vs laporan benar dengan waktu/biaya wajar.
ITGC vs kontrol aplikasi	ITGC menopang banyak sistem; kontrol aplikasi spesifik pada transaksi/aplikasi.	Manajemen akses vs validasi nilai transaksi.

JEBAKAN UTS Pengendalian internal adalah tanggung jawab seluruh organisasi, bukan hanya auditor. “Keyakinan memadai” tidak sama dengan jaminan mutlak. Kontrol yang terdokumentasi belum tentu efektif jika tidak dijalankan. Kontrol otomatis tidak selalu lebih baik; kesalahan program dapat berdampak massal. Pemisahan tugas harus dilihat dari kewenangan nyata dalam sistem, bukan hanya jabatan pada struktur organisasi.
WAJIB INGAT Tujuan harus ditetapkan sebelum risiko dan kontrol dianalisis. Lima unsur SPIP bekerja secara terintegrasi. Preventif, detektif, dan korektif saling melengkapi. - Desain kontrol harus menyebut siapa, kapan, bagaimana, dan bukti pelaksanaannya. - Temuan pengendalian baru bernilai setelah ditindaklanjuti dan diverifikasi.
JEMBATAN INGATAN Ingat lima unsur SPIP dengan **Li-Ri-Ka-In-Pem** : Lingkungan, Risiko , Kegiatan, Informasi, Pemantauan .

RINGKASAN 60 DETIK

RISIKO **Pengendalian internal** merupakan proses yang menyatu dengan kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan kepatuhan. Rancangan dimulai dari tujuan, kemudian risiko diidentifikasi dan dinilai sebelum kontrol dipilih. SPIP terdiri atas **lingkungan pengendalian**, penilaian risiko, **kegiatan pengendalian**, **informasi dan komunikasi**, serta pemantauan. Lingkungan yang lemah dapat membuat kontrol teknis mudah dilewati. **Kegiatan pengendalian** dapat bersifat preventif, detektif, atau korektif serta dijalankan secara manual maupun otomatis. **RISIKO** **Pengendalian** umum TI menopang lingkungan teknologi, sedangkan kontrol aplikasi bekerja pada transaksi tertentu. **Pemisahan tugas** mengurangi peluang satu orang melakukan dan menyembunyikan kesalahan, tetapi dapat diperkuat dengan kontrol kompensasi ketika sumber daya terbatas. Karena **pengendalian** memiliki keterbatasan bawaan, organisasi perlu monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Pertanyaan UTS sering menguji hubungan antara **tujuan, risiko**, dan kontrol, bukan sekadar hafalan nama unsur.

LATIHAN PILIHAN GANDA - 10 SOAL

1. Tujuan **utama** SPIP adalah memberikan ...
A. Jaminan mutlak bahwa tidak ada kesalahan
B. Keyakinan memadai atas pencapaian tujuan dan pengendalian
C. Tanggung jawab penuh kepada auditor eksternal
D. Kebebasan dari seluruh biaya pengendalian
2. Unsur SPIP yang menjadi fondasi etika, struktur, dan kepemimpinan adalah ...
A. Penilaian risiko
B. Lingkungan pengendalian
C. Pemantauan
D. Informasi dan komunikasi

3. Rekonsiliasi bank **paling tepat** diklasifikasikan sebagai pengendalian ...
A. **Preventif**
B. **Detektif**
C. Korektif
D. Strategis
4. Sistem menolak transaksi tanpa kode akun. Kontrol ini adalah ...
A. Manual korektif
B. Otomatis **preventif**
C. Manual **detektif**
D. Otomatis korektif
5. **Setelah** pembayaran ganda ditemukan, instansi membatalkan transaksi dan memperbaiki konfigurasi. Tindakan tersebut **terutama** bersifat ...
A. Korektif
B. **Preventif**
C. Lingkungan
D. Perencanaan
6. Pihak yang mengubah data pemasok juga dapat menyetujui pembayaran. Risiko **utama** adalah ...
A. Tidak ada risiko karena sistem elektronik
B. Pelanggaran pemisahan tugas
C. Laporan terlalu ringkas
D. Kelebihan pemantauan
7. Sebuah prosedur tertulis mewajibkan reviu bulanan, tetapi selama enam bulan tidak pernah dilakukan. Kondisi ini menunjukkan ...
A. Desain kontrol pasti salah
B. Kegagalan pelaksanaan kontrol
C. Risiko telah hilang
D. Monitoring tidak dibutuhkan
8. Pimpinan menoleransi pegawai berbagi kata sandi meskipun kebijakan melarang. Unsur yang paling lemah adalah ...
A. Lingkungan pengendalian
B. Kegiatan pengendalian output
C. Kelayakan teknis
D. Desain database
9. Perbedaan **paling tepat** antara risiko dan masalah adalah ...
A. Risiko sudah terjadi, masalah belum
B. Risiko merupakan kemungkinan; masalah merupakan kondisi yang telah terjadi
C. Keduanya selalu sama
D. Masalah hanya berkaitan dengan TI
10. Kontrol otomatis memblokir semua pembayaran di atas batas, termasuk transaksi sah. Kesimpulan terbaik adalah ...
A. Kontrol otomatis selalu benar
B. Kontrol perlu dievaluasi agar efektif tanpa menghambat tujuan secara tidak proporsional
C. Batas tidak boleh digunakan
D. Pengendalian harus dihapus seluruhnya

KUNCI JAWABAN	
1. B 2. B 3. B 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. B	
No.	Pembahasan ringkas
1	SPIP memberikan keyakinan memadai , bukan jaminan mutlak.
2	Lingkungan pengendalian membentuk budaya dan fondasi bagi unsur lainnya.
3	Rekonsiliasi menemukan perbedaan setelah transaksi dicatat.
4	Validasi otomatis mencegah transaksi tidak lengkap diproses.
5	Pembatalan dan perbaikan dilakukan setelah masalah ditemukan untuk memulihkan dan mencegah pengulangan.
6	Kewenangan mengubah master dan menyetujui pembayaran memungkinkan penyimpanan dibuat dan disembunyikan.
7	Kontrol dapat dirancang baik tetapi tidak efektif bila tidak dioperasikan.
8	Sikap pimpinan dan budaya kepatuhan merupakan bagian lingkungan pengendalian .
9	Risiko bersifat kemungkinan terhadap tujuan , sedangkan masalah telah terwujud.
10	Kontrol harus menurunkan risiko sekaligus mendukung proses; desain terlalu kaku perlu disesuaikan.

TM 3 - Pengendalian Umum Teknologi Informasi (IT General Control)
Menilai fondasi tata kelola, akses, perubahan, operasi, keamanan fisik, pencadangan, dan pemulihan yang menopang keandalan seluruh aplikasi.

TUJUAN KILAT
- Menjelaskan tujuan dan area utama IT General Control (ITGC). - Menganalisis siklus hidup akses serta prinsip least privilege dan privileged access. Menilai pengendalian perubahan program, operasi, backup, business continuity, dan disaster recovery. Membedakan ITGC dari pengendalian aplikasi serta menghubungkan kelemahan ITGC dengan risiko laporan.
PETA KONSEP 30 DETIK
Tata kelola TI -> Akses -> Perubahan -> Operasi -> Keamanan fisik -> Backup & pemulihan -> Monitoring log dan insiden
KONSEP INTI
MAKNA ITGC DAN HUBUNGANNYA DENGAN APLIKASI
INTI CEPAT IT General Control adalah kebijakan dan prosedur yang membentuk lingkungan pengendalian teknologi informasi secara menyeluruh. ITGC tidak memeriksa satu transaksi tertentu, tetapi menopang banyak aplikasi, basis data, jaringan, dan proses. Area utamanya biasanya mencakup tata kelola dan organ-

isasi TI, manajemen akses, perubahan program, operasi komputer, keamanan fisik dan lingkungan, pencadangan, kesinambungan layanan, pemulihan bencana, serta pengelolaan **insiden**. Jika fondasi ini lemah, auditor sulit mengandalkan kontrol otomatis aplikasi meskipun tampilan aplikasi tampak baik.

Contohnya, **aplikasi** dapat **memiliki validasi** jumlah transaksi yang benar. Namun, jika programmer dapat mengubah kode produksi tanpa persetujuan, validasi tersebut dapat dihapus atau diubah tanpa jejak. Karena itu, keandalan kontrol **aplikasi** bergantung pada **ITGC** yang menjaga siapa dapat mengakses, siapa boleh mengubah, bagaimana perubahan diuji, bagaimana operasi dipantau, dan bagaimana sistem dipulihkan.

TATA KELOLA, ORGANISASI, DAN PEMISAHAN TUGAS TI
Tata kelola TI memastikan keputusan teknologi selaras dengan tujuan organisasi, risiko dikelola, sumber daya digunakan secara bertanggung jawab, dan kinerja dipantau. Struktur peran perlu jelas: pemilik proses menyetujui kebutuhan, administrator keamanan mengelola akses, pengembang membuat perubahan, penguji menilai hasil, operator menjalankan proses, dan pemilik sistem menerima atau menolak penerapan. Satu orang sebaiknya tidak mengembangkan, menguji, memindahkan ke produksi, dan menyetujui hasilnya sendiri.
Pemisahan lingkungan development, testing, dan production memperkuat pemisahan tugas . Data produksi tidak boleh digunakan sembarangan di lingkungan pengembangan, terutama jika mengandung data sensitif. Akses langsung pengembang ke produksi harus dibatasi, disetujui, dicatat, dan ditinjau. Jika organisasi kecil tidak dapat memisahkan semua fungsi, kontrol kompensasi seperti persetujuan independen, log yang tidak dapat diubah, dan reviu berkala perlu diperkuat.
KATA KUNCI pemisahan tugas production log

MANAJEMEN AKSES PENGGUNA
RISIKO Manajemen akses mengikuti siklus joiner-mover-leaver . Ketika pegawai masuk, akses diberikan berdasarkan tugas dan disetujui pemilik yang berwenang. Ketika berpindah unit, hak lama ditinjau dan hak baru diberikan sesuai kebutuhan. Ketika keluar, seluruh akses dinonaktifkan tepat waktu. Prinsip least privilege berarti pengguna hanya memperoleh hak minimum yang diperlukan. Need-to-know membatasi akses informasi berdasarkan kebutuhan pekerjaan, sedangkan segregation of duties mencegah kombinasi hak yang berisiko.
PENGENDALIAN Autentikasi membuktikan identitas, misalnya kata sandi dan multi-factor authentication. Otorisasi menentukan tindakan yang boleh dilakukan setelah identitas diketahui. Akun istimewa atau privileged account, seperti administrator, memiliki risiko tinggi dan harus dibatasi, dipisahkan dari akun harian, dipantau, serta digunakan hanya ketika perlu. Reviu akses berkala membandingkan daftar pengguna dan hak dengan tugas aktual. Akun bersama menyulitkan akuntabilitas karena tindakan tidak dapat ditelusuri ke individu.

PENGENDALIAN PERUBAHAN PROGRAM
RISIKO Perubahan dapat berasal dari perbaikan kesalahan , penyesuaian aturan, peningkatan keamanan, atau kebutuhan baru. Proses yang baik mencakup permintaan perubahan , analisis dampak, persetujuan, pembangunan di lingkungan terpisah, pengujian , dokumentasi hasil, persetujuan pengguna atau pemilik, pemindahan ke produksi oleh pihak berwenang, serta rencana rollback. Perubahan darurat dapat memakai jalur cepat, tetapi tetap harus dicatat, dibatasi, diuji sejauh mungkin, dan direviu setelah penerapan.

KATA KUNCI pengujian RISIKO Perubahan Perubahan berasal perbaikan kesalahan
RISIKO Risiko perubahan yang buruk meliputi fungsi lama rusak, kontrol terhapus, data tidak kompatibel, kelemahan keamanan, dan laporan berubah tanpa diketahui. Version control membantu mencatat siapa mengubah apa dan kapan. Baseline, daftar komponen, serta bukti persetujuan membantu memastikan hanya versi yang disetujui dipasang. Pengujian harus mencakup kondisi normal, salah, batas, integrasi, keamanan, dan regresi.

OPERASI, BACKUP, KONTINUITAS, DAN INSIDEN
PENGENDALIAN Pengendalian operasi menjaga proses terjadwal berjalan lengkap, kegagalan ditangani, kapasitas dipantau, dan output didistribusikan secara tepat. Job scheduling, monitoring antarmuka, log kesalahan, pengelolaan batch, patching, antivirus, serta pemantauan kapasitas merupakan contoh. Log harus memiliki waktu yang konsisten, dilindungi dari perubahan, disimpan sesuai kebutuhan, dan ditinjau. Banyak log tanpa proses analisis hanya menambah penyimpanan, bukan pengendalian.

Backup adalah salinan data atau sistem untuk pemulihan. Strategi harus menetapkan cakupan, frekuensi, media, lokasi, retensi, enkripsi, serta **pengujian restore**. **Backup** yang tidak pernah diuji belum memberi keyakinan bahwa data dapat dipulihkan. Business Continuity Plan menjaga fungsi penting tetap berjalan selama gangguan, sedangkan Disaster Recovery Plan memulihkan layanan TI dan infrastruktur. Recovery Time Objective menunjukkan target waktu pemulihan; Recovery Point Objective menunjukkan toleransi kehilangan data. **Insiden** perlu dicatat, diklasifikasikan, ditangani, diekskalasi, dianalisis akar masalahnya, dan ditutup setelah tindakan koreksi diverifikasi.

SIKLUS AKSES, KONFLIK PERAN, DAN AKUN ISTIMEWA
Manajemen akses yang kuat tidak berhenti pada pembuatan akun. Siklus joiner-mover-leaver memastikan hak akses diberikan saat pegawai masuk, disesuaikan ketika tugas berubah, dan dicabut segera ketika hubungan kerja berakhir. Setiap akses harus memiliki dasar kebutuhan, persetujuan pemilik proses, tanggal berlaku, dan bukti. Reviu akses berkala membandingkan hak pengguna dengan jabatan aktual dan mencari akun tidak aktif, akses berlebihan, serta konflik pemisahan

tugas. Dalam SIA, kombinasi hak untuk membuat pemasok, mencatat tagihan, dan menyetujui pembayaran merupakan konflik serius.

Sistem dapat menggunakan role-based access control agar hak mengikuti peran, tetapi desain peran tetap harus diuji. Akun istimewa seperti administrator memiliki kemampuan tinggi sehingga penggunaannya perlu dibatasi, memakai **autentikasi** kuat, dicatat, dan ditinjau oleh pihak independen. Akun bersama sebaiknya dihindari karena menghilangkan akuntabilitas. Jika akses darurat diperlukan, organisasi dapat menggunakan mekanisme break-glass dengan persetujuan, durasi terbatas, pencatatan lengkap, dan reviu setelah penggunaan. Kata kunci soal yang penting adalah “masih memiliki akses lama”, “hak administrator”, atau “dapat membuat dan menyetujui”; semuanya mengarah pada kelemahan siklus akses atau **pemisahan tugas**.

PERUBAHAN NORMAL, DARURAT, DAN KONFIGURASI

INTI CEPAT Pengendalian perubahan mencakup kode program, konfigurasi, parameter, basis data, antarmuka, dan infrastruktur. Perubahan normal mengikuti permintaan terdokumentasi, analisis dampak, persetujuan, pengembangan, **pengujian**, penerimaan pengguna, jadwal rilis, dan rencana kembali. Pemisahan lingkungan mencegah perubahan yang belum diuji masuk ke produksi. Version control menjaga riwayat dan memungkinkan identifikasi versi yang benar. Perubahan darurat boleh memakai jalur lebih cepat karena layanan kritis harus dipulihkan, tetapi tidak berarti tanpa kontrol.

RISIKO Organisasi perlu membatasi siapa yang dapat menyetujui, merekam alasan, menguji secara proporsional, mencatat perubahan, dan melakukan reviu retrospektif. Konfigurasi sering dianggap sepele padahal dapat mengubah batas transaksi, alur persetujuan, atau periode laporan. Karena itu, perubahan parameter penting harus diperlakukan seperti perubahan program. **Pengujian** perlu menilai fungsi yang berubah dan kemungkinan dampaknya pada fungsi lain. Rencana rollback harus realistis dan diuji, bukan hanya kalimat dalam dokumen. Risiko utama perubahan buruk adalah fungsi rusak, kontrol terhapus, data tidak kompatibel, atau perubahan tidak sah yang sulit dilacak.

KATA KUNCI pengujian | RISIKO Organisasi | Organisasi perlu | perlu membatasi | membatasi siapa

OPERASI, KETAHANAN, DAN PIHAK KETIGA

Operasi TI memastikan pekerjaan terjadwal, antarmuka, pemrosesan batch, kapasitas, patch, log, dan **insiden** berjalan terkendali. Kegagalan antarmuka dapat membuat transaksi lengkap di satu aplikasi tetapi hilang di aplikasi lain. Karena itu, organisasi memerlukan pemantauan jumlah record, total nilai, status pekerjaan, dan daftar kegagalan. Strategi **backup** harus disertai **pengujian restore**. Dua ukuran penting adalah Recovery Time Objective atau RTO, yaitu target waktu pemulihan layanan, dan Recovery Point Objective atau RPO, yaitu toleransi kehilangan data berdasarkan waktu.

RISIKO BCP menjaga proses penting tetap berjalan, sedangkan DRP berfokus pada pemulihan layanan TI. Ketika menggunakan **cloud** atau **vendor**, tanggung jawab tidak sepenuhnya berpindah. Kontrak perlu mengatur keamanan, ketersediaan, lokasi data, pelaporan **insiden**, hak audit, **backup**, pemulihan, perubahan layanan, dan penghentian kerja sama. Organisasi tetap harus memantau tingkat layanan dan risiko konsentrasi. Ketahanan bukan hanya memiliki dokumen, tetapi kemampuan yang dibuktikan melalui latihan, simulasi, dan perbaikan setelah uji.

CARA MENENTUKAN ITGC YANG PALING RELEVAN

INTI CEPAT Dalam mini kasus TI, identifikasi terlebih dahulu objek yang bermasalah. Akun pegawai yang belum dicabut mengarah pada manajemen akses; perubahan program tanpa persetujuan mengarah pada **change management**; pekerjaan batch gagal tanpa tindak lanjut mengarah pada operasi; dan data tidak dapat dipulihkan mengarah pada **backup** serta pemulihan. Kemudian nilai apakah kontrol hanya ada di atas kertas atau benar-benar dibuktikan.

PENGENDALIAN Kata “**otomatis**” tidak **selalu berarti** andal karena konfigurasi dan kode dapat salah. Sebaliknya, kontrol manual tidak selalu lemah apabila pelaksana kompeten, bukti jelas, dan reviu konsisten. Perhatikan pula ketergantungan: kelemahan akses administrator atau perubahan produksi dapat menurunkan keandalan banyak kontrol aplikasi sekaligus. Karena itu, jawaban paling mendasar sering berada pada **ITGC** yang menopang seluruh aplikasi, bukan pada koreksi satu transaksi.

ISTILAH WAJIB

Istilah	Arti dan konteks
ITGC	Pengendalian umum yang menopang lingkungan TI dan keandalan berbagai aplikasi.
Least privilege	Pemberian hak minimum yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
Authentication	Proses membuktikan identitas pengguna.
Authorization	Penentuan hak tindakan setelah identitas pengguna dikenali.
Privileged access	Akses istimewa dengan kewenangan tinggi yang membutuhkan kontrol ketat.
Change management	Proses mengajukan, menilai, menguji, menyetujui, dan menerapkan perubahan.
Rollback	Rencana mengembalikan sistem ke kondisi sebelumnya jika perubahan gagal.
Backup/restore	Pencadangan dan proses memulihkan data atau sistem dari salinan.
BCP	Rencana menjaga proses penting tetap berjalan selama gangguan.
DRP	Rencana memulihkan teknologi dan layanan setelah bencana atau gangguan besar.

ALUR / TAHAPAN

Tahap	Kegiatan, keluaran, risiko/kontrol
1. Permintaan akses/perubahan	Kebutuhan diajukan dengan alasan, ruang lingkup, pemilik, dan tingkat urgensi yang jelas.
2. Penilaian dan persetujuan	Pemilik sistem atau proses menilai kebutuhan, konflik tugas, dampak, keamanan, dan sumber daya sebelum menyetujui.
3. Pelaksanaan terpisah	Administrator atau pengembang melaksanakan perubahan sesuai kewenangan pada lingkungan yang tepat.
4. Pengujian dan validasi	Hasil diuji terhadap kebutuhan, keamanan, integrasi, dan kondisi kesalahan; bukti disimpan.
5. Penerapan dan pencatatan	Pihak berwenang memindahkan perubahan atau mengaktifkan akses, mencatat waktu, versi, dan identitas pelaksana.
6. Monitoring dan reviu	Log , daftar akses, kegagalan, kapasitas, backup , dan insiden ditinjau; akses atau perubahan yang tidak lagi diperlukan dicabut.

CONTOH MUDAH DIINGAT

CONTOH A - KUNCI RUMAH Kunci pintu membuktikan kepemilikan fisik, tetapi belum menentukan ruangan mana yang boleh dimasuki. Dalam TI, otentikasi menyerupai proses mengenali orang, sedangkan otorisasi menentukan ruangan atau tindakan yang diizinkan. Memberikan kunci utama kepada semua penghuni memang praktis, tetapi melanggar least privilege . Kesimpulan: mengenali identitas dan membatasi kewenangan adalah dua kontrol berbeda.
CONTOH B - PEGAWAI PINDAH UNIT Seorang pegawai pindah dari unit pembayaran ke perencanaan, tetapi akses menyetujui pembayaran tidak dicabut. Risiko muncul karena hak lama tidak sesuai tugas baru. Kontrol yang tepat meliputi notifikasi perpindahan dari SDM, pencabutan otomatis atau tepat waktu, persetujuan hak baru, serta reviu akses berkala. Kesimpulan: pengelolaan akses harus mencakup perubahan status, bukan hanya pembuatan akun.
CONTOH C - MINI KASUS UTS Programmer memperbaiki bug langsung pada server produksi saat malam hari tanpa tiket perubahan. Sistem kembali berjalan, tetapi tidak ada bukti kode, pengujian , persetujuan, atau rencana rollback. Walaupun hasil jangka pendek terlihat baik, ITGC perubahan lemah. Jawaban terbaik adalah mencatat perubahan darurat, menguji, melakukan reviu independen, memperbarui dokumentasi, dan memastikan akses produksi programmer dibatasi.

JANGAN TERTUKAR

Konsep	Fokus	Contoh/Kata Kunci
Autentikasi vs otorisasi	Autentikasi mengenali siapa; otorisasi menentukan boleh melakukan apa.	Login MFA vs hak menyetujui transaksi.
Backup vs disas-ter recovery	Backup adalah sa-linan; DR mencakup strategi memulihkan layanan.	File cadangan vs pusat pemulihan, prosedur, dan target waktu.
ITGC vs kontrol aplikasi	ITGC menopang banyak sistem; kontrol aplikasi bekerja pada transaksi tertentu.	Change management vs validasi nilai input.
Development vs production	Development untuk membangun; production untuk layanan nyata.	Data uji dan kode belum final vs data transaksi resmi.

JEBAKAN UTS - MFA memperkuat otentikasi, tetapi tidak memperbaiki hak akses yang terlalu luas. Backup tidak berguna jika restore tidak pernah diuji. Perubahan darurat tetap membutuhkan catatan dan reviu setelah penerapan. Log bukan kontrol efektif jika dapat diubah atau tidak pernah ditinjau. Akses administrator harus dipisahkan dari akun kerja harian dan dipantau lebih ketat.
WAJIB INGAT ITGC adalah fondasi keandalan kontrol otomatis aplikasi. - Akses dikelola sepanjang joiner-mover-leaver, bukan hanya saat akun dibuat. Autentikasi menjawab siapa; otorisasi menjawab boleh melakukan apa. Perubahan harus disetujui, diuji, dipisahkan dari produksi, dan dapat di-rollback. - Backup harus diikuti pengujian restore, BCP, DRP, dan pengelolaan insiden.
JEMBATAN INGATAN Area utama ITGC dapat diingat dengan **A-P-O-B** : Akses, Perubahan, Operasi, dan Business continuity/ backup .
RINGKASAN 60 DETIK
ITGC membentuk fondasi yang membuat kontrol aplikasi dapat dipercaya. Area utamanya meliputi tata kelola dan pemisahan tugas TI, manajemen akses, pengendalian perubahan, operasi, keamanan fisik, backup, kontinuitas, pemulihan, log, dan insiden. Hak akses harus mengikuti siklus joiner-mover-leaver , memakai least privilege , serta membatasi akun istimewa. Autentikasi membuktikan iden-titas, sedangkan otorisasi menentukan kewenangan. Perubahan program perlu diminta, dianalisis, disetujui, dibangun dan diuji di lingkungan terpisah, dipin-dahkan oleh pihak berwenang, serta memiliki rencana rollback.
RISIKO Operasi sistem perlu memantau pekerjaan terjadwal, kegagalan, kapasi-tas, integrasi, dan log. Backup harus dilindungi dan diuji melalui restore . BCP menjaga proses penting tetap berjalan, sedangkan DRP memulihkan teknologi. Kelemahan ITGC dapat membuat validasi dan laporan aplikasi tidak dapat dian-

dalkan karena pihak tidak berwenang dapat mengubah data atau program. Soal kasus biasanya meminta kontrol yang paling langsung menangani risiko, bukan sekadar kontrol yang terdengar canggih.

LATIHAN PILIHAN GANDA - 10 SOAL

1. ITGC **paling tepat** didefinisikan sebagai ...
A. Kontrol pada satu transaksi tertentu
B. Pengendalian umum yang menopang lingkungan TI dan berbagai aplikasi
C. Tampilan pengguna aplikasi
D. Prosedur penghitungan pajak manual
2. Prinsip least privilege berarti ...
A. Semua pegawai mendapat hak administrator
B. Hak diberikan seminimal mungkin sesuai tugas
C. Pengguna tidak boleh memiliki kata sandi
D. Akses hanya boleh diberikan kepada vendor
3. Proses yang membuktikan identitas pengguna disebut ...
A. Otorisasi
B. Autentikasi
C. Rekonsiliasi
D. Normalisasi
4. Pegawai pindah unit tetapi masih memiliki akses lama. Kontrol **paling tepat** adalah ...
A. Menambah kapasitas server
B. Proses mover yang mencabut hak lama dan menyetujui hak baru
C. Mengubah warna dashboard
D. Mencetak ulang laporan
5. Programmer mengubah kode produksi tanpa persetujuan. Risiko **utama** adalah ...
A. Perubahan tidak sah dan kontrol dapat dilewati
B. Laporan terlalu singkat
C. Data menjadi terlalu terstruktur
D. Biaya kertas meningkat
6. Pengendalian perubahan yang paling lengkap adalah ...
A. Mengubah kode lalu memberi tahu pengguna
B. Permintaan, analisis dampak, persetujuan, pengujian, penerapan, dan roll-back
C. Menyimpan kode pada laptop pribadi
D. Menghapus versi lama tanpa catatan
7. Instansi memiliki backup harian tetapi tidak pernah mencoba memulihkan data. Kesimpulan terbaik adalah ...
A. Backup pasti efektif
B. Efektivitas pemulihan belum terbukti
C. DRP tidak diperlukan
D. Data tidak perlu dienkripsi
8. Perbedaan **utama** BCP dan DRP adalah ...
A. BCP menjaga fungsi penting; DRP memulihkan layanan TI
B. BCP hanya untuk password; DRP hanya untuk printer
C. Keduanya selalu identik
D. BCP dibuat **setelah** bencana, DRP **sebelum** bencana
9. Sistem memiliki validasi input baik, tetapi pengembang bebas mengubah program produksi. Auditor **paling tepat** menyimpulkan ...
A. Kontrol aplikasi pasti andal
B. Kelemahan ITGC mengurangi keandalan kontrol aplikasi
C. Validasi input menggantikan change management
D. Pengujian tidak diperlukan
10. Log aktivitas disimpan, tetapi administrator dapat menghapusnya dan tidak ada yang meninjau. Pernyataan terbaik adalah ...
A. Log tersebut telah menjadi kontrol efektif
B. Desain log lemah karena integritas dan monitoring tidak terjaga
C. Log selalu bersifat **preventif**
D. Tidak ada risiko karena administrator dipercaya

KUNCI JAWABAN	
1. B 2. B 3. B 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. B	
No.	Pembahasan ringkas
1	ITGC membentuk fondasi tata kelola, akses, perubahan, dan operasi bagi banyak sistem.
2	Least privilege membatasi hak pada kebutuhan pekerjaan yang sah.
3	Autentikasi menjawab siapa pengguna, sedangkan otorisasi menentukan tindakannya.
4	Siklus mover harus menyesuaikan hak akses dengan tugas baru.
5	Akses produksi tanpa change control memungkinkan perubahan tidak sah atau tidak diuji.
6	Rangkaian lengkap menjaga akuntabilitas dan memungkinkan pemulihan.
7	Restore test diperlukan untuk membuktikan backup dapat digunakan.
8	BCP berorientasi kesinambungan proses, sedangkan DRP berfokus pemulihan teknologi.
9	Kontrol otomatis dapat diubah atau dilewati jika perubahan produksi tidak dikendalikan.
10	Log harus dilindungi dan ditinjau agar dapat mendeteksi serta menelusuri kejadian.

TM 4 - Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi
Menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, kelayakan, sumber daya, risiko, dan tata kelola proyek sebelum solusi dikembangkan.

- TUJUAN KILAT
- Menjelaskan urgensi, aktivitas, dan keluaran tahap perencanaan sistem.
 - Menilai kelayakan teknis, ekonomi, operasional, hukum, dan waktu.
 - Menyusun tujuan, ruang lingkup, stakeholder, jadwal, risiko, dan project charter secara logis.

- Menghubungkan rencana proyek dengan strategi TIK, arsitektur, pengendalian, dan kebutuhan organisasi.

PETA KONSEP 30 DETIK
Masalah/peluang -> Tujuan & manfaat -> Ruang lingkup -> Kelayakan -> Alternatif -> Sumber daya & jadwal -> Risiko -> Keputusan go/no-go
KONSEP INTI
FUNGSI TAHAP PERENCANAAN
INTI CEPAT Perencanaan sistem adalah proses menyusun dasar keputusan agar proyek dikerjakan untuk alasan yang benar, dengan batas yang jelas, sumber daya yang realistis, dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ini menjawab mengapa proyek perlu dilakukan, hasil apa yang ingin dicapai, siapa yang berkepentingan, seberapa luas perubahan, pilihan solusi apa yang mungkin, apakah proyek layak, serta bagaimana proyek akan dikendalikan. Tanpa perencanaan, tim mudah membangun fitur menarik yang tidak menyelesaikan masalah utama.
Masalah perlu dirumuskan sebagai kesenjangan antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Pernyataan “aplikasi lama jelek” tidak cukup. Rumusan yang lebih berguna misalnya: data persediaan lima unit tidak terintegrasi, rekonsiliasi memerlukan sepuluh hari, dan laporan bulanan terlambat. Rumusan tersebut memungkinkan tujuan terukur, seperti satu sumber data, waktu rekonsiliasi lebih singkat, dan laporan tersedia tepat waktu.
TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN STAKEHOLDER
Tujuan menjelaskan hasil yang ingin dicapai, sedangkan ruang lingkup menetapkan batas pekerjaan. Tujuan “meningkatkan keandalan data persediaan” berbeda dari ruang lingkup “mencakup pencatatan penerimaan, mutasi, pengeluaran, stock opname, dan laporan pada lima unit”. Ruang lingkup juga menyatakan apa yang tidak termasuk agar ekspektasi terkendali. Scope creep terjadi ketika fitur atau unit terus bertambah tanpa analisis dampak terhadap waktu, biaya, kualitas, dan risiko.
Stakeholder meliputi sponsor, pemilik proses, pengguna, pengelola TI, keamanan, keuangan, pengadaan, auditor, unit hukum, penyedia, dan pihak yang datanya terhubung. Kepentingan dan pengaruh mereka berbeda. Sponsor memberi arah dan keputusan strategis; pemilik proses menerima manfaat dan bertanggung jawab atas proses; manajer proyek mengoordinasikan pekerjaan; pengguna memberikan kebutuhan operasional. Identifikasi stakeholder sejak awal mencegah kebutuhan penting muncul terlambat.
KATA KUNCI stakeholder Stakeholder meliputi meliputi sponsor sponsor pemilik pemilik proses
STUDI KELAYAKAN DAN BIAYA-MANFAAT
RISIKO Studi kelayakan menilai apakah proyek pantas dilanjutkan. Kelayakan teknis menilai teknologi, kapasitas, integrasi, keahlian, dan infrastruktur. Kelayakan ekonomi membandingkan biaya dan manfaat selama siklus hidup, bukan hanya harga awal. Total Cost of Ownership mencakup pengembangan atau lisensi, infrastruktur, integrasi, migrasi, keamanan, pelatihan, operasi, dukungan, peningkatan, dan penghentian. Manfaat dapat berupa penghematan waktu, penurunan kesalahan, layanan lebih cepat, kontrol lebih kuat, dan informasi lebih tepat.
Kelayakan operasional menilai penerimaan pengguna, kesiapan proses, kemampuan organisasi, dan dukungan pimpinan. Kelayakan hukum dan regulasi menilai kewenangan, perlindungan data, kearsipan, pengadaan, lisensi, dan aturan sektor. Kelayakan waktu menilai apakah target realistis terhadap ketergantungan dan kapasitas. Akronim TELOS sering membantu mengingat Technical, Economic, Legal, Operational, dan Schedule. Nilai proyek tidak selalu dapat dinyatakan sepenuhnya dalam rupiah; manfaat kepatuhan dan pengurangan risiko juga harus dijelaskan secara transparan.
ALTERNATIF SOLUSI, STRATEGI TIK, DAN ARSITEKTUR
RISIKO Perencanaan yang baik tidak langsung mengunci satu solusi. Alternatif dapat berupa memperbaiki proses tanpa aplikasi baru, meningkatkan sistem lama, membeli paket, mengembangkan internal, menggunakan vendor, memakai layanan bersama, atau menggabungkan beberapa pendekatan. Setiap alternatif dibandingkan berdasarkan manfaat, risiko, biaya, waktu, keamanan, integrasi, fleksibilitas, kemampuan pemeliharaan, dan ketergantungan vendor.
Proyek harus selaras dengan strategi TIK, arsitektur organisasi, standar data, interoperabilitas, keamanan, dan portofolio aplikasi. Sistem baru yang menduplikasi fungsi yang sudah tersedia menciptakan biaya dan data ganda. Keputusan arsitektur perlu mempertimbangkan sumber data utama, integrasi, identitas pengguna, platform, kapasitas, dan kesinambungan. Pengendalian tidak boleh ditambahkan di akhir; kebutuhan akses, audit trail, privasi, pemisahan tugas, dan ketahanan layanan mulai ditetapkan dalam rencana.
KATA KUNCI strategi TIK Proyek selaras arsitektur organisasi organisasi standar
DOKUMEN RENCANA DAN KEPUTUSAN GO/NO-GO
INTI CEPAT Project charter merangkum alasan proyek, tujuan, ruang lingkup tingkat tinggi, sponsor, manajer proyek, stakeholder utama, deliverable, asumsi, kendala, risiko awal, jadwal ringkas, dan kewenangan. Risk register mencatat risiko, penyebab, dampak, pemilik, respons, dan status. Rencana kerja menguraikan aktivitas, ketergantungan, milestone, sumber daya, serta jadwal. Deliverable adalah hasil yang dapat diperiksa, seperti dokumen kebutuhan, prototipe, konfigurasi, laporan uji, atau sistem siap pakai; milestone adalah titik penting waktu atau pencapaian.
RISIKO Pada akhir perencanaan, pimpinan membuat keputusan go, revise, hold, atau no-go. Keputusan harus berdasarkan bukti, bukan sunk cost atau tekanan karena proyek telah diumumkan. Proyek dapat dihentikan jika manfaat

tidak jelas, risiko tidak dapat diterima, sumber daya tidak tersedia, atau solusi bertentangan dengan arsitektur. Menghentikan proyek yang tidak layak pada tahap awal sering lebih bertanggung jawab daripada meneruskannya hingga gagal lebih mahal.

BUSINESS CASE, SPONSOR, DAN TATA KELOLA PROYEK

RISIKO Perencanaan yang baik menerjemahkan kebutuhan menjadi **business case** yang dapat dinilai. Dokumen ini menjelaskan masalah, tujuan, manfaat, alternatif, biaya, risiko, asumsi, ketergantungan, dan konsekuensi jika proyek tidak dilakukan. **Project sponsor** menyediakan arah, dukungan, dan keputusan pada tingkat manajemen, sedangkan manajer proyek mengoordinasikan pekerjaan harian. Pemilik proses bertanggung jawab memastikan solusi mendukung operasi dan kontrol.

KATA KUNCI project sponsor | business case | perencanaan

Tata kelola proyek menetapkan forum keputusan, batas kewenangan, mekanisme eskalasi, dan **decision gate** untuk menilai apakah proyek dilanjutkan, diperbaiki, ditunda, atau dihentikan. Proyek pemerintah perlu menjaga hubungan dengan rencana strategis, arsitektur organisasi, kebijakan TIK, anggaran, pengadaan, keamanan, dan layanan publik. Tanpa sponsor aktif, masalah lintas unit sering tidak terselesaikan. Tanpa pemilik manfaat, proyek dapat selesai tetapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab memastikan manfaat tercapai. **Business case** harus diperbarui jika biaya, manfaat, **ruang lingkup**, atau risiko berubah secara signifikan.

RUANG LINGKUP, WBS, JADWAL, DAN RISIKO PROYEK

INTI CEPAT **Ruang lingkup** menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk proyek. Batas yang kabur memicu **scope creep**, yaitu penambahan pekerjaan tanpa penyesuaian waktu, biaya, dan sumber daya. Kebutuhan awal dipecah menjadi **Work Breakdown Structure** agar pekerjaan lebih mudah dijadwalkan dan dipertanggungjawabkan. Milestone menandai pencapaian penting, sedangkan **deliverable** adalah keluaran yang dapat diperiksa, seperti dokumen kebutuhan atau hasil uji. Jadwal perlu memperhitungkan ketergantungan, ketersediaan pegawai, waktu pengadaan, integrasi, migrasi, dan pelatihan.

RISIKO **Risk register mencatat risiko** proyek, penyebab, dampak, kemungkinan, pemilik, respons, indikator, dan status. **Risiko proyek** berbeda dari masalah: risiko masih mungkin terjadi, sedangkan masalah sudah terjadi dan membutuhkan tindakan segera. Contoh risiko adalah vendor terlambat; ketika keterlambatan benar-benar terjadi, hal itu menjadi masalah. Rencana cadangan, buffer, prototipe, pengujian awal, dan pembagian tahap dapat mengurangi ketidakpastian. Namun, daftar risiko yang tidak diperbarui hanya menjadi administrasi tanpa nilai pengendalian.

KELAYAKAN TERPADU DAN KESIAPAN ORGANISASI

Penilaian kelayakan sebaiknya tidak dilakukan secara terpisah-pisah. Solusi yang teknisnya mungkin dapat tidak layak secara operasional karena proses belum standar atau pengguna menolak. Solusi yang murah dapat tidak layak secara hukum atau keamanan. Karena itu, hasil **studi kelayakan** perlu menyajikan alternatif secara seimbang dan mengungkap asumsi penting.

KATA KUNCI studi kelayakan | Penilaian kelayakan | kelayakan sebaiknya | sebaiknya | dilakukan secara

RISIKO Analisis biaya-manfaat harus memasukkan biaya siklus hidup, termasuk lisensi, integrasi, dukungan, pelatihan, perubahan, penyimpanan, keamanan, dan penghentian sistem. Manfaat dapat berupa pengurangan waktu, peningkatan kualitas data, penurunan kesalahan, transparansi, serta kemudahan audit. **Kesiapan organisasi** mencakup kepemimpinan, kapasitas pengguna, pemilik data, prosedur, dukungan operasional, dan rencana perubahan. Komunikasi perlu menjelaskan alasan perubahan dan dampaknya terhadap pekerjaan. Hasil **perencanaan** yang baik bukan hanya persetujuan anggaran, melainkan keputusan yang sadar risiko mengenai tujuan, solusi, cara pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan.

CARA MEMBACA DOKUMEN PERENCANAAN

RISIKO Dokumen **perencanaan** memiliki fungsi berbeda. **Business case** menjelaskan mengapa investasi perlu dilakukan dan apakah manfaatnya layak. **Project charter** memberi mandat, tujuan tingkat tinggi, sponsor, manajer proyek, **ruang lingkup** awal, dan kewenangan. Rencana proyek menguraikan pekerjaan, jadwal, sumber daya, komunikasi, mutu, pengadaan, dan risiko.

PENGENDALIAN **Risk register** memusatkan perhatian pada ketidakpastian serta responsnya. Dalam soal, perhatikan kata kerja: “menilai layak” mengarah pada **studi kelayakan**, “memberi otorisasi awal” mengarah pada charter, “menguraikan aktivitas” mengarah pada WBS atau jadwal, dan “mencatat ketidakpastian” mengarah pada **risk register**. Jangan memilih dokumen hanya karena namanya terdengar formal. Fungsi informasi yang dibutuhkan harus menjadi dasar jawaban.

RISIKO Dalam keputusan akhir, asumsi **perencanaan** harus ditulis secara eksplisit. Asumsi yang berubah dapat mengubah kelayakan, jadwal, biaya, atau risiko. Karena itu, sponsor perlu meninjau kembali **business case** pada titik keputusan utama dan tidak memperlakukan rencana awal sebagai dokumen yang tidak boleh diperbarui.

ISTILAH WAJIB

Istilah	Arti dan konteks
Project charter	Dokumen ringkas yang memberi mandat, arah, ruang lingkup , peran, dan kewenangan proyek.
Scope	Batas proses, unit, fungsi, data, lokasi, dan hasil yang termasuk atau tidak termasuk.
Stakeholder	Pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi proyek.

Feasibility study	Analisis kelayakan teknis , ekonomi, hukum, operasional, dan waktu.
TCO	Total biaya kepemilikan selama siklus hidup sistem.
Cost-benefit analysis	Perbandingan biaya, manfaat, risiko, dan nilai alternatif.
Risk register	Daftar terstruktur risiko, pemilik, respons, dan status.
Milestone	Titik pencapaian penting pada jadwal.
Deliverable	Hasil nyata yang harus diserahkan dan dapat dinilai.
Project sponsor	Pimpinan yang memberi dukungan, arah, sumber daya, dan keputusan strategis.

ALUR / TAHAPAN

Tahap	Kegiatan, keluaran, risiko/kontrol
1. Identifikasi kebutuhan	Kumpulkan bukti masalah, peluang, kewajiban, dan dampak terhadap tujuan organisasi.
2. Rumuskan tujuan dan manfaat	Tetapkan hasil yang terukur, indikator keberhasilan, serta manfaat finansial dan nonfinansial.
3. Tentukan ruang lingkup dan stakeholder	Nyatakan batas, asumsi, kendala, proses, unit, data, dan pihak yang terlibat.
4. Susun alternatif dan ke-layanan	Bandingkan opsi berdasarkan TELOS, TCO, risiko, integrasi, keamanan, dan kemampuan pemeliharaan.
5. Rencanakan tata kelola	Tetapkan sponsor, tim, tanggung jawab, mekanisme keputusan, jadwal, milestone , dan deliverable .
6. Catat risiko dan kontrol awal	Susun risk register , kontrol utama, kebutuhan audit trail, privasi, akses, dan kesinambungan.
7. Keputusan go/no-go	Pimpinan menyetujui, meminta revisi, menunda, atau menghentikan berdasarkan bukti.

CONTOH MUDAH DIINGAT

CONTOH A - MERENOVASI RUMAH Pemilik tidak langsung membeli bahan. Ia menentukan masalah, tujuan, ruangan yang direnovasi, anggaran, waktu, kontraktor, risiko cuaca, dan izin. Jika ruang lingkup terus bertambah, biaya dan jadwal berubah. Analogi ini menunjukkan fungsi project charter , scope, feasibility, risk register, dan milestone. Kesimpulan: perencanaan mengurangi kejutan, bukan menghilangkan seluruh perubahan.
CONTOH B - APLIKASI PERSEDIAAN Lima unit menggunakan aplikasi berbeda dan laporan terlambat. Perencanaan menetapkan tujuan satu sumber data, ruang lingkup penerimaan sampai stock opname, stakeholder, kebutuhan integrasi, kelayakan infrastruktur, TCO, opsi peningkatan sistem lama atau paket baru, jadwal, dan risiko migrasi. Keputusan tidak boleh hanya berdasar harga lisensi. Kesimpulan: alternatif dipilih berdasarkan nilai siklus hidup dan keselarasan arsitektur.
CONTOH C - MINI KASUS UTS Pimpinan meminta sistem selesai tiga bulan, tetapi integrasi dengan empat instansi belum memiliki kesepakatan data dan anggaran migrasi belum tersedia. Jawaban terbaik bukan langsung menambah programmer. Tim perlu menilai kelayakan waktu, ketergantungan eksternal, sumber daya, dan ruang lingkup , lalu mengusulkan revisi jadwal, tahapan pilot, atau keputusan hold. Target tanpa dasar bukan rencana.

JANGAN TERTUKAR

Konsep	Fokus	Contoh/Kata Kunci
Tujuan vs scope	Tujuan = hasil; scope = batas pekerjaan.	Keandalan data vs modul dan unit yang dicakup.
Milestone vs deliverable	Milestone = titik pencapaian; deliverable = hasil yang diserahkan.	UAT selesai vs dokumen hasil UAT.
Risiko vs masalah	Risiko mungkin terjadi; masalah telah terjadi.	Migrasi gagal vs data migrasi sudah tidak cocok.
Perencanaan vs analisis	Perencanaan menilai alasan, kelayakan, dan batas; analisis merinci kebutuhan dan proses.	Apakah proyek layak vs apa yang harus dilakukan sistem.

JEBAKAN UTS • Harga lisensi bukan TCO; masukkan integrasi, migrasi, operasi, pelatihan, keamanan, dan pemeliharaan. • Tujuan bukan daftar fitur, dan scope bukan manfaat. • Proyek prioritas pimpinan tetap perlu kelayakan dan pengendalian. • Scope creep adalah perubahan tak terkendali, bukan semua perubahan scope. • Keputusan no-go dapat menjadi keputusan tata kelola yang baik bila proyek tidak layak.
WAJIB INGAT • Perencanaan menjawab mengapa, untuk apa, seberapa luas, dengan siapa, berapa sumber daya, dan apakah layak. • Gunakan TELOS dan TCO agar keputusan tidak hanya melihat harga awal. • Tujuan harus terukur; scope harus menyatakan yang termasuk dan tidak termasuk. • Project charter, jadwal, risk register, dan tata kelola menjadi bukti keputusan. • Pengendalian, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan dipikirkan sejak awal.
JEMBATAN INGATAN Kelayakan diingat dengan **TELOS**: Technical, Economic, Legal, Operational, Schedule.
RINGKASAN 60 DETIK

Perencanaan pengembangan sistem membentuk dasar keputusan sebelum sumber daya besar dikeluarkan. Masalah harus dirumuskan secara terukur, lalu diterjemahkan menjadi tujuan dan manfaat. **Ruang lingkup** membatasi proses,

unit, data, dan hasil yang dikerjakan agar ekspektasi terkendali. **Stakeholder** perlu diidentifikasi karena sponsor, pemilik proses, pengguna, TI, keamanan, hukum, keuangan, dan vendor memiliki peran serta kepentingan berbeda. **Studi kelayakan** menilai aspek teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan waktu. TCO memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, bukan hanya harga awal.

INTI CEPAT Alternatif solusi perlu dibandingkan dan diselaraskan dengan **strategi TIK**, arsitektur, standar data, keamanan, integrasi, dan kemampuan pemeliharaan. **Project charter**, jadwal, milestone, **deliverable**, **risk register**, serta mekanisme keputusan memberi arah dan akuntabilitas. Pada akhir tahap, pimpinan dapat memutuskan go, revise, hold, atau no-go. Soal UTS sering menuntut pembedaan tujuan dan scope, milestone dan **deliverable**, serta proyek yang tampak menarik tetapi belum layak.

LATIHAN PILIHAN GANDA - 10 SOAL

1. Tujuan utama tahap perencanaan sistem adalah ...
A. Menulis seluruh kode program
B. Menetapkan alasan, tujuan, kelayakan, ruang lingkup, dan tata kelola proyek
C. Mencetak laporan produksi
D. Menghapus seluruh sistem lama
2. Dokumen yang memberi mandat dan arah tingkat tinggi proyek adalah ...
A. Project charter
B. Data dictionary
C. Audit trail
D. Batch control total
3. Total Cost of Ownership mencakup ...
A. Harga lisensi awal saja
B. Biaya siklus hidup seperti integrasi, migrasi, operasi, dan pemeliharaan
C. Biaya kertas saja
D. Manfaat nonfinansial tanpa biaya
4. Tujuan “meningkatkan keandalan data” dan batas “mencakup lima unit” masing-masing adalah ...
A. Scope dan risiko
B. Tujuan dan scope
C. Milestone dan deliverable
D. Biaya dan manfaat
5. Kelayakan yang menilai penerimaan pengguna dan kesiapan proses disebut ...
A. Teknis
B. Operasional
C. Ekonomi
D. Waktu
6. Fitur terus bertambah tanpa analisis dampak. Kondisi ini disebut ...
A. Scope creep
B. Normalisasi
C. Rekonsiliasi
D. Rollback
7. Proyek murah tetapi melanggar aturan pengelolaan data. Kelayakan yang paling bermasalah adalah ...
A. Ekonomi
B. Hukum/regulasi
C. Waktu
D. Teknis saja
8. Integrasi eksternal belum disepakati dan jadwal tiga bulan tidak realistis. Respons paling tepat adalah ...
A. Langsung membangun
B. Menilai ketergantungan dan merevisi jadwal atau keputusan proyek
C. Menghapus risk register
D. Mengabaikan stakeholder eksternal
9. Perbedaan milestone dan deliverable yang benar adalah ...
A. Milestone adalah hasil fisik; deliverable adalah tanggal
B. Milestone adalah titik pencapaian; deliverable adalah hasil yang diserahkan
C. Keduanya selalu identik
D. Deliverable hanya berupa perangkat keras
10. Pimpinan telah mengumumkan proyek sehingga tim merasa harus melanjutkan meski manfaat tidak jelas. Kesimpulan terbaik adalah ...
A. Pengumuman menggantikan kelayakan
B. Keputusan go/no-go tetap harus berbasis bukti dan risiko
C. Semua proyek pemerintah wajib diteruskan
D. Risk assessment baru dilakukan setelah implementasi

KUNCI JAWABAN
1. B | 2. A | 3. B | 4. B | 5. B | 6. A | 7. B | 8. B | 9. B | 10. B

No.	Pembahasan ringkas
1	Perencanaan memastikan proyek layak dan terarah sebelum desain serta pembangunan.
2	Project charter merangkum tujuan, scope, sponsor, peran, risiko awal, dan kewenangan.
3	TCO menilai seluruh biaya kepemilikan sepanjang umur sistem.
4	Tujuan menyatakan hasil, sedangkan scope menyatakan batas pekerjaan.
5	Kelayakan operasional menilai apakah organisasi mampu dan bersedia menjalankan solusi.
6	Scope creep adalah perluasan ruang lingkup yang tidak dikendalikan.
7	Kepatuhan dan kewenangan termasuk kelayakan hukum dan regulasi.
8	Perencanaan harus menilai kelayakan waktu dan ketergantungan sebelum go.
9	Milestone menandai kemajuan, sedangkan deliverable dapat diperiksa dan diterima.
10	Tata kelola yang baik memungkinkan revisi atau penghentian proyek yang tidak layak.

TM 5 - Analisis Pengembangan Sistem Informasi
Memahami proses berjalan, mengumpulkan fakta, memodelkan aliran kerja dan data, serta mengubah kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi yang dapat diuji.

TUJUAN KILAT

- **Membedakan tahap** perencanaan, analisis, dan desain sistem.
- **Memilih teknik pengumpulan data** yang sesuai dengan tujuan analisis.
- Membaca fungsi dasar **flowchart**, DFD, BPMN/BPD, UML, dan **use case**.
- Menyusun **kebutuhan fungsional**, nonfungsional, kontrol, serta **SRS** yang jelas dan dapat diverifikasi.

PETA KONSEP 30 DETIK
Current system -> Fact finding -> Model proses & data -> Masalah/risiko -> User requirement -> Functional & nonfunctional requirement -> Validasi -> **SRS**

KONSEP INTI

TUJUAN ANALISIS DAN BATASNYA

RISIKO Analisis sistem mempelajari proses yang berjalan, kebutuhan informasi, pengguna, data, aturan bisnis, masalah, risiko, dan kontrol untuk menentukan apa yang harus dipenuhi sistem. Perencanaan bertanya apakah proyek layak dan apa batasnya; analisis merinci kebutuhan; desain menentukan bagaimana kebutuhan diwujudkan. Campur aduk tahap sering membuat tim memilih teknologi sebelum memahami masalah. Analis perlu bersikap netral terhadap solusi sampai fakta dan kebutuhan cukup jelas.

RISIKO Current system adalah **kondisi berjalan** yang dapat berupa aplikasi, prosedur manual, spreadsheet, dokumen, dan kebiasaan tidak tertulis. Proposed **system** adalah kondisi yang diusulkan. Memahami sistem **berjalan** tidak berarti mempertahankan semua cara lama. Tujuannya adalah menemukan aktivitas bernilai, kelemahan, pengulangan, titik keputusan, sumber data, pengecualian, risiko, dan kebutuhan kontrol. Analisis yang hanya menanyakan fitur favorit pengguna dapat melewatkan masalah akar.

PENGUMPULAN FAKTA

PENGENDALIAN Observasi menunjukkan apa yang benar-benar dilakukan, termasuk jalan pintas yang tidak tertulis. **Wawancara** menggali alasan, masalah, aturan, dan kebutuhan secara mendalam. Kuesioner berguna untuk menjangkau banyak responden dengan pertanyaan seragam, tetapi kurang fleksibel untuk menggali jawaban. Pemeriksaan dokumen menunjukkan bukti input, output, otorisasi, dan jejak proses. Sampling memilih sebagian transaksi atau dokumen untuk memahami pola. Focus group atau JAD membantu menyatukan perspektif dan menyelesaikan perbedaan.

Tidak ada satu teknik yang selalu terbaik. **Triangulasi** menggabungkan beberapa teknik agar temuan lebih dapat dipercaya. Pengguna dapat mengatakan semua persetujuan dilakukan, tetapi **observasi** dan sampel dokumen mungkin menunjukkan sebaliknya. Analis harus mencatat sumber, tanggal, responden, batasan, dan bukti. Pertanyaan sebaiknya dimulai dari tujuan dan alur kerja, bukan langsung menawarkan fitur. Probing digunakan untuk menggali “mengapa”, kondisi pengecualian, frekuensi, volume, dan dampak.

PEMODELAN PROSES DAN DATA

INTI CEPAT Flowchart menggambarkan urutan aktivitas, keputusan, dokumen, penyimpanan, dan pihak yang melakukan. Ia kuat untuk melihat alur fisik dan pengendalian. **Data Flow Diagram** (DFD) berfokus pada aliran data antara entitas eksternal, proses, dan penyimpanan, bukan urutan waktu rinci. Business Process Diagram atau BPMN menampilkan aktivitas, event, gateway, dan tanggung jawab lintas pihak. UML merupakan keluarga model; **use case** menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi sistem dari sudut pandang tujuan pengguna.

PENGENDALIAN Model membantu mengurangi ambiguitas, tetapi simbol yang rapi tidak menjamin model benar. Model harus divalidasi bersama pemilik proses dan pengguna. Konsistensi perlu dijaga: data yang masuk ke proses harus memiliki asal, output harus memiliki tujuan, dan kebutuhan harus dapat ditelusuri ke proses atau risiko. Model **as-is** menggambarkan kondisi berjalan, sedangkan model **to-be** menggambarkan rancangan proses yang diusulkan. Perbedaan keduanya menunjukkan perubahan yang harus dikelola.

KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN NONFUNGSIONAL

User requirement menyatakan kebutuhan dari sudut pandang pengguna, misalnya “verifikator perlu melihat status kelengkapan dokumen”. **Kebutuhan fungsional** menjelaskan fungsi atau perilaku sistem, seperti sistem harus memvalidasi kelengkapan, mengirim permintaan persetujuan, dan mencatat perubahan. **Kebutuhan nonfungsional** menjelaskan kualitas dan batas, misalnya keamanan, waktu respons, ketersediaan, kapasitas, interoperabilitas, usability, backup, retensi, dan kepatuhan.

Kebutuhan yang baik harus jelas, spesifik, konsisten, dapat diuji, memiliki prioritas, dan dapat ditelusuri. Kata seperti cepat, mudah, aman, dan fleksibel terlalu kabur jika tidak diberi ukuran. “Halaman harus muncul maksimal tiga detik untuk 95 persen permintaan normal” lebih dapat diuji daripada “sistem harus cepat”. **Acceptance criteria** menjelaskan kondisi yang membuktikan kebutuhan terpenuhi. Requirement **traceability** matrix menghubungkan kebutuhan dengan sumber, desain, skenario uji, dan hasil.

ANALISIS KONTROL, AUDIT TRAIL, DAN DOKUMENTASI

INTI CEPAT Analisis perlu mengidentifikasi risiko pada input, proses, output, akses, data, dan perubahan. **Audit trail** adalah catatan yang memungkinkan transaksi ditelusuri dari sumber ke laporan dan sebaliknya, termasuk siapa melakukan tindakan, waktu, nilai sebelum dan sesudah, serta alasan perubahan. **Embedded audit module** adalah fungsi audit yang ditanam dalam aplikasi untuk menangkap atau menguji transaksi tertentu secara berkelanjutan. Keduanya

berbeda: **audit trail** menyediakan jejak, sedangkan embedded module menjalankan fungsi audit tertentu.

Software Requirements Specification (**SRS**) merangkum ruang lingkup, aktor, proses, **kebutuhan fungsional** dan nonfungsional, data, antarmuka, keamanan, kapasitas, asumsi, kendala, serta kriteria penerimaan. **SRS** harus direviu dan disetujui sebelum menjadi dasar desain dan pengujian. Persetujuan bukan akhir komunikasi; perubahan kebutuhan tetap dapat terjadi, tetapi harus dicatat, dianalisis dampaknya, diprioritaskan, dan disetujui.

PENGUMPULAN KEBUTUHAN DAN TRIANGULASI BUKTI

Analisis sistem harus memahami proses sebagaimana benar-benar dijalankan, bukan hanya sebagaimana tertulis. Karena itu, analis menggabungkan **wawancara**, **observasi**, pemeriksaan dokumen, kuesioner, FGD, dan sampling transaksi. **Wawancara** menjelaskan alasan dan kebutuhan, tetapi jawaban dapat dipengaruhi persepsi. **Observasi** menunjukkan praktik nyata, tetapi orang dapat mengubah perilaku ketika diamati. Dokumen memberi bukti formal, namun mungkin tidak mencerminkan prosedur aktual.

KATA KUNCI analisis sistem | wawancara | observasi

PENGENDALIAN Menggabungkan beberapa teknik disebut **triangulasi** dan meningkatkan keandalan temuan. Analis perlu memetakan **as-is** process, titik tunggu, pekerjaan ulang, perpindahan data, pengecualian, kontrol manual, serta masalah kualitas data. Temuan sebaiknya dibedakan antara gejala dan akar penyebab. Laporan terlambat mungkin hanya gejala; penyebabnya dapat berupa data sumber terlambat, persetujuan bertapis, integrasi gagal, atau definisi laporan tidak jelas. Analisis yang baik tidak langsung melompat ke solusi, tetapi memastikan masalah, kebutuhan, dan risiko dipahami bersama pengguna.

PERSYARATAN YANG DAPAT DIUJI DAN TRACEABILITY

INTI CEPAT **Kebutuhan pengguna** sering dinyatakan secara umum, misalnya “sistem harus mudah” atau “laporan harus cepat”. Analis mengubahnya menjadi persyaratan yang jelas, konsisten, lengkap, prioritas, dan dapat diuji. **Kebutuhan fungsional** menjelaskan apa yang dilakukan sistem, seperti menghitung, memvalidasi, menyetujui, atau menghasilkan laporan. **Kebutuhan non-fungsional** menjelaskan kualitas atau batasan, seperti waktu respons, ketersediaan, keamanan, kapasitas, aksesibilitas, dan retensi. **Acceptance criteria** memberi ukuran konkret untuk menentukan apakah kebutuhan terpenuhi.

RISIKO **Requirements Traceability Matrix** menghubungkan kebutuhan dengan sumber, risiko, desain, kasus uji, dan hasil penerimaan. Matriks ini mencegah kebutuhan penting hilang dan membantu menilai dampak perubahan. Prioritas dapat dibagi menjadi wajib, sebaiknya ada, dapat ditunda, dan tidak termasuk. Konflik kebutuhan harus diselesaikan oleh pihak berwenang, bukan diam-diam dipilih oleh pengembang. Persetujuan kebutuhan adalah titik kontrol penting karena perubahan setelah pembangunan biasanya lebih mahal.

PEMODELAN, AUDITABILITAS, DAN DOKUMEN ANALISIS

Model membantu menyederhanakan kenyataan dari sudut pandang tertentu. **Flowchart** menunjukkan urutan kegiatan, dokumen, keputusan, dan pihak. **Data Flow Diagram** menekankan aliran data, proses, penyimpanan, dan entitas eksternal. **Use case** menunjukkan interaksi aktor dengan fungsi sistem. Tidak ada satu model yang menjawab semua pertanyaan, sehingga analis memilih kombinasi yang sesuai.

KATA KUNCI Data Flow Diagram | flowchart | use case

Model harus divalidasi melalui walkthrough bersama pengguna dan pemilik proses. Kebutuhan pengendalian perlu masuk ke spesifikasi: hak akses, persetujuan, validasi, rekonsiliasi, **audit trail**, laporan pengecualian, retensi, dan kemampuan investigasi. **Audit trail** mencatat peristiwa dan perubahan, sedangkan **embedded audit module** adalah fungsi yang dirancang untuk menangkap atau menguji transaksi tertentu secara berkelanjutan. Dokumen analisis seperti **SRS** harus cukup rinci untuk desain dan pengujian, tetapi tetap dapat dipahami pemilik bisnis. Dokumen yang lengkap namun tidak disepakati tidak lebih berguna daripada catatan singkat. Hasil analisis yang berkualitas adalah pemahaman bersama yang dapat ditelusuri dan diuji.

CARA MENILAI KUALITAS KEBUTUHAN

RISIKO **Persyaratan** yang baik harus dapat **dipahami** dengan satu arti, dapat **ditelusuri ke kebutuhan** atau risiko, dan dapat diuji melalui kriteria penerimaan. Kalimat “sistem harus cepat” terlalu kabur; kalimat “95% permintaan tampil dalam waktu maksimal dua detik pada beban tertentu” lebih dapat diuji.

PENGENDALIAN Konsistensi berarti satu persyaratan tidak bertentangan dengan persyaratan lain, sedangkan kelengkapan berarti kondisi normal, kesalahan, pengecualian, otorisasi, dan output penting telah dicakup. Dalam soal kasus, jika pengguna dan pengembang berbeda pemahaman, kontrol paling tepat biasanya **validasi kebutuhan**, walkthrough, prototipe, atau **acceptance criteria**, bukan langsung menambah programmer. Jika perubahan kebutuhan terjadi, gunakan **traceability** dan analisis dampak agar desain, uji, prosedur, dan pelatihan ikut diperbarui.

KATA KUNCI acceptance criteria | validasi kebutuhan | traceability

Analis juga **perlu mencatat kebutuhan** yang ditolak atau ditunda beserta alasannya. Catatan ini mencegah permintaan lama muncul kembali tanpa konteks dan membantu menjaga ruang lingkup. Setiap keputusan penting sebaiknya memiliki pemilik, tanggal, serta dampak terhadap proses, kontrol, dan pengujian.

ISTILAH WAJIB

Istilah	Arti dan konteks
Current system	Proses, prosedur, data, aplikasi, dan praktik yang sedang berjalan.

Proposed system	Kondisi proses dan sistem yang diusulkan setelah perubahan.
Fact finding	Teknik memperoleh fakta melalui observasi , wawancara , dokumen , kuesioner, dan sampling.
DFD	Model aliran data antara entitas, proses, dan data store.
Flowchart	Model urutan aktivitas, dokumen , keputusan, dan pelaksanaan.
Use case	Deskripsi interaksi aktor dengan fungsi sistem untuk mencapai tujuan.
Functional requirement	Fungsi atau perilaku yang harus dilakukan sistem.
Nonfunctional requirement	Kualitas atau batas seperti keamanan, kinerja, kapasitas, dan ketersediaan.
Audit trail	Jejak yang memungkinkan tindakan dan transaksi ditelusuri.
SRS	Dokumen spesifikasi kebutuhan sistem yang menjadi dasar desain dan pengujian.

ALUR / TAHAPAN

Tahap	Kegiatan, keluaran, risiko/kontrol
1. Pahami konteks	Tinjau tujuan proyek, scope, stakeholder, proses, volume, aturan, dan sistem terkait.
2. Kumpulkan fakta	Gunakan observasi , wawancara , dokumen , kuesioner, sampling, dan diskusi secara terencana.
3. Modelkan as-is	Gambarkan proses, aliran data, aktor, keputusan, penyimpanan, kontrol, dan pengecualian.
4. Temukan masalah dan risiko	Analisis akar penyebab, duplikasi, keterlambatan, data buruk, konflik tugas, dan kelemahan kontrol.
5. Rumuskan kebutuhan	Susun user requirement, functional requirement, nonfunctional requirement, data, dan kontrol.
6. Validasi dan prioritaskan	Konfirmasi kebutuhan dengan stakeholder, tetapkan prioritas, acceptance criteria , dan konsistensi.
7. Dokumentasikan SRS	Simpan kebutuhan, asumsi, kendala, traceability , serta persetujuan sebagai dasar desain dan uji.

CONTOH MUDAH DIINGAT

CONTOH A - MENGAMATI ANTREAN KANTIN

Wawancara kasir mengatakan antrean terjadi karena pelanggan lambat memilih. Observasi menunjukkan kasir juga menulis pesanan dua kali dan mencari harga di kertas. Dokumen penjualan memperlihatkan banyak koreksi. **Triangulasi** menunjukkan akar masalah bukan hanya pelanggan, tetapi alur pencatatan. **Kesimpulan:** analisis tidak boleh mengandalkan satu pendapat; bukti dari beberapa teknik memperkuat diagnosis.

CONTOH B - PROSES PENGAJUAN PEMBAYARAN

Analis memetakan pegawai yang mengajukan, verifikator, pejabat penandatanganan, dan bendahara. **Flowchart** menunjukkan urutan dan dokumen, DFD menunjukkan aliran data, **use case** menunjukkan fungsi tiap aktor. Risiko meliputi dokumen tidak lengkap, persetujuan tidak sah, dan perubahan nilai. Kebutuhan kemudian mencakup validasi, pemisahan hak, **audit trail**, notifikasi, kinerja, dan retensi.

CONTOH C - MINI KASUS UTS

Pengguna meminta sistem “mudah dan cepat”. Pernyataan tersebut belum dapat diuji. Analis perlu menggali tugas yang harus mudah, kelompok pengguna, perangkat, volume, dan batas waktu. Kebutuhan dapat diubah menjadi “pengguna baru menyelesaikan pengajuan standar tanpa bantuan setelah pelatihan 30 menit” dan “respons halaman utama maksimal tiga detik”. **Kesimpulan:** kebutuhan harus spesifik dan terukur.

JANGAN TERTUKAR

Konsep	Fokus	Contoh/Kata Kunci
Flowchart vs DFD	Flowchart menekankan urutan dan pelaksana; DFD menekankan aliran data.	Siapa melakukan apa vs data bergerak ke mana.
Functional vs nonfunctional	Fungsional = apa yang dilakukan; non-fungsional = seberapa baik/batas.	Validasi dokumen vs waktu respons dan keamanan.
Observation vs interview	Observasi melihat praktik; interview menggali alasan dan persepsi.	Apa yang terjadi vs mengapa terjadi.
Audit trail vs embedded audit module	Audit trail mencatat jejak; embedded module menjalankan fungsi audit dalam aplikasi.	Log perubahan vs modul penandaan transaksi tertentu.

JEBAKAN UTS • User requirement tidak selalu sama dengan solusi yang diminta pengguna; gali masalah dan tujuan di baliknya. • DFD bukan flowchart dan tidak berfokus pada urutan waktu rinci. • Kata “cepat”, “aman”, dan “mudah” belum menjadi kebutuhan yang dapat diuji. • Model yang rapi tetap harus divalidasi dengan fakta dan stakeholder. • Persetujuan SRS tidak menghilangkan perubahan; perubahan tetap melalui impact analysis dan approval.
WAJIB INGAT • Analisis menjawab apa yang dibutuhkan dan mengapa, bukan langsung bagaimana membangun. • Gunakan beberapa teknik fact finding untuk triangulasi. • Model as-is dan to-be membantu melihat perubahan proses serta kontrol. • Kebutuhan harus jelas, konsisten, dapat diuji, diprioritaskan, dan dapat ditelusuri. • SRS menjadi jembatan antara pengguna, desain, pembangunan, dan pengujian.
JEMBATAN INGATAN Kualitas requirement diingat dengan **JELAS**: Jelas, Evidence-based, Logis, Acceptable/testable, dan Saling konsisten.
RINGKASAN 60 DETIK

Analisis sistem mengubah masalah dan kebutuhan umum menjadi spesifikasi yang jelas serta dapat diuji. Analis mempelajari current system melalui observasi, wawancara, kuesioner, pemeriksaan dokumen, sampling, dan diskusi. Penggabungan teknik atau **triangulasi** membantu membedakan persepsi dari fakta. Flowchart menggambarkan urutan aktivitas dan pelaksana, DFD menggambarkan aliran data, BPMN/BPD menggambarkan proses lintas pihak, dan use case menggambarkan interaksi aktor dengan fungsi. User requirement perlu diterjemahkan menjadi **kebutuhan fungsional** dan nonfungsional.

PENGENDALIAN Fungsional menjelaskan apa yang sistem lakukan, sedangkan nonfungsional menjelaskan kualitas seperti keamanan, kinerja, kapasitas, ketersediaan, dan integrasi. Kebutuhan harus spesifik, konsisten, dapat diuji, diprioritaskan, dan ditelusuri ke sumber serta pengujian. **Audit trail** menyediakan jejak transaksi, sedangkan **embedded audit module** menjalankan fungsi audit tertentu di aplikasi. Hasil analisis dituangkan dalam **SRS** dan divalidasi stakeholder. Soal UTS biasanya menguji pemilihan teknik pengumpulan data, perbedaan model, serta kualitas requirement.

LATIHAN PILIHAN GANDA - 10 SOAL

1. Tahap analisis terutama bertujuan ...

A. Menentukan bagaimana kode ditulis

B. Memahami proses, masalah, risiko, dan kebutuhan sistem

C. Memasang server produksi

D. Menyusun laporan pascaimplementasi
2. Teknik yang paling tepat untuk melihat praktik nyata pengguna adalah ...

A. Observasi

B. Kuesioner saja

C. Normalisasi

D. Backup
3. DFD terutama menggambarkan ...

A. Urutan waktu terperinci

B. Aliran data antara entitas, proses, dan penyimpanan

C. Warna antarmuka

D. Struktur organisasi formal
4. Kebutuhan “sistem harus memvalidasi nomor rekening” adalah ...

A. Nonfungsional

B. Fungsional

C. Kelayakan ekonomi

D. Milestone
5. Kebutuhan “95% halaman tampil maksimal tiga detik” adalah ...

A. Nonfungsional yang dapat diuji

B. Fungsional yang tidak jelas

C. Tujuan organisasi saja

D. Data dictionary
6. Pengguna mengatakan persetujuan selalu dilakukan, tetapi sampel dokumen menunjukkan banyak yang kosong. Langkah terbaik adalah ...

A. Menerima pernyataan pengguna

B. Menggunakan triangulasi dan menelusuri penyebab perbedaan

C. Menghapus dokumen

D. Langsung mendesain aplikasi
7. Model yang menunjukkan interaksi aktor dengan fungsi sistem adalah ...

A. Use case

B. Risk register

C. Data dictionary

D. Backup schedule
8. Audit trail paling tepat digunakan untuk ...

A. Menghapus bukti perubahan

B. Menelusuri siapa melakukan tindakan, kapan, dan apa yang berubah

C. Menggantikan seluruh kontrol akses

D. Menentukan warna grafik
9. Perbedaan flowchart dan DFD yang benar adalah ...

A. Flowchart fokus aliran data, DFD fokus urutan

B. Flowchart fokus urutan/aktivitas, DFD fokus aliran data

C. Keduanya hanya untuk database

D. DFD selalu lebih rinci dari semua model
10. Requirement “sistem harus aman” paling tepat diperbaiki dengan ...

A. Menghapus kata aman tanpa pengganti

B. Menetapkan kontrol, ancaman, pengguna, dan kriteria keamanan yang dapat diuji

C. Menjadikannya kebutuhan fungsional otomatis

D. Menunda sampai produksi

KUNCI JAWABAN	
1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. A 8. B 9. B 10. B	
No.	Pembahasan ringkas
1	Analisis menetapkan apa yang harus dipenuhi sistem berdasarkan fakta.
2	Observasi menunjukkan aktivitas yang benar-benar dilakukan, termasuk jalan pintas.
3	DFD berfokus pada pergerakan dan transformasi data.
4	Pernyataan tersebut menjelaskan fungsi yang harus dilakukan sistem.
5	Kinerja merupakan kebutuhan nonfungsional dan ukurannya membuatnya dapat diuji.
6	Perbedaan fakta harus diklarifikasi melalui beberapa sumber dan teknik.
7	Use case menjelaskan tujuan aktor dan fungsi yang digunakannya.
8	Audit trail menyediakan jejak transaksi dan perubahan untuk akuntabilitas.
9	Kedua model memiliki fokus berbeda dan saling melengkapi.
10	Kebutuhan harus cukup spesifik agar dapat dirancang dan diuji.
TM 6 - Desain Output Sistem Informasi Merancang laporan, dashboard, notifikasi, dan keluaran lain agar relevan, akurat, tepat waktu, mudah dipahami, aman, serta digunakan oleh pihak yang tepat.	

TUJUAN KILAT

- Menjelaskan tujuan, prinsip, jenis, dan **spesifikasi output** sistem.
- Memilih format, media, frekuensi, tingkat rincian, dan visualisasi sesuai **pengguna**.
- Merancang kontrol validasi, distribusi, akses, **kerahasiaan**, **retensi**, dan versi **output**.
- Menganalisis kualitas **dashboard** dan laporan berdasarkan kebutuhan **keputusan**.

PETA KONSEP 30 DETIK Pengguna & keputusan -> Kebutuhan informasi -> Spesifikasi output -> Format/media/frekuensi -> Validasi -> Distribusi & akses -> Retensi & monitoring
--

KONSEP INTI
MAKNA DAN TUJUAN DESAIN OUTPUT

INTI CEPAT Output adalah informasi yang dihasilkan sistem untuk digunakan manusia atau sistem lain, misalnya laporan, **dashboard**, notifikasi, file pertukaran, bukti transaksi, dan data API. Output yang benar secara teknis belum tentu berguna. Desain harus dimulai dari **pengguna, keputusan**, tugas, waktu, dan konteks. Pimpinan biasanya membutuhkan ringkasan dan tren; pelaksana membutuhkan rincian tindakan; auditor membutuhkan jejak dan kemampuan **drill-down**; publik mungkin membutuhkan informasi agregat yang telah melalui pengamanan privasi.

Prinsip utama output meliputi **relevansi**, akurasi, **kelengkapan**, **ketepatan waktu**, konsistensi, dapat dipahami, dan dapat ditelusuri. Terlalu banyak informasi dapat menyembunyikan hal penting. Terlalu sedikit informasi dapat menghasilkan **keputusan** keliru. Tujuan desain bukan memasukkan semua data ke satu layar, tetapi menyajikan informasi yang tepat kepada pengguna yang tepat pada waktu yang tepat.

SPESIFIKASI OUTPUT

PENGENDALIAN **Output** specification menjelaskan nama dan tujuan keluaran, **pengguna, keputusan** yang didukung, sumber data, elemen, definisi, tingkat rincian, periode, frekuensi, media, format, filter, urutan, total, pengecualian, waktu tersedia, pemilik, otorisasi, distribusi, **retensi**, klasifikasi, serta kontrol. Definisi elemen penting agar istilah seperti realisasi, komitmen, saldo, dan sisa tidak ditafsirkan berbeda. Periode dan timestamp perlu terlihat untuk mencegah **pengguna** memakai data lama.

Kebutuhan **output** sebaiknya diuji melalui contoh atau mock-up. **Pengguna** dapat menilai apakah label, urutan, rincian, dan tindakan sudah sesuai. Namun, desain visual tidak boleh mendahului definisi data. Grafik yang menarik tetapi memakai denominator salah tetap menyesatkan. Setiap angka utama sebaiknya dapat ditelusuri ke rincian atau sumbernya, terutama untuk laporan keuangan dan pengendalian.

JENIS LAPORAN DAN MEDIA

INTI CEPAT **Laporan periodik dihasilkan** pada jadwal tetap, misalnya bulanan. **On-demand report** dibuat ketika diminta. Exception report hanya menampilkan kondisi yang melewati kriteria, seperti transaksi tanpa dokumen atau serapan di bawah ambang. Summary report memberikan gambaran ringkas, sedangkan detail report mendukung penelusuran. Internal report dirancang untuk kebutuhan organisasi, sedangkan external report mengikuti kebutuhan pihak luar dan aturan publikasi.

Media dapat berupa layar, PDF, spreadsheet, cetak, notifikasi, email, atau pertukaran antar-sistem. Pemilihan **media** mempertimbangkan interaktivitas, volume, keamanan, aksesibilitas, kebutuhan arsip, dan risiko perubahan. Spreadsheet fleksibel tetapi mudah diubah dan disebarkan. PDF menjaga tampilan tetapi kurang interaktif. **Dashboard** mendukung pemantauan cepat, tetapi tidak menggantikan laporan rinci dan bukti. Notifikasi efektif untuk tindakan segera, namun harus menghindari alert fatigue.

PRINSIP LAYOUT DAN VISUALISASI

Hierarki visual membantu **pengguna** melihat prioritas. Judul, periode, satuan, sumber, status pembaruan, dan filter harus jelas. Tabel cocok untuk nilai presisi dan banyak kategori; grafik cocok untuk pola, tren, dan perbandingan. Grafik batang efektif membandingkan kategori, grafik garis untuk tren waktu, dan grafik lingkaran hanya cocok untuk komposisi sederhana dengan sedikit kategori. Skala harus jujur dan konsisten. Warna sebaiknya memiliki makna tetap serta tidak

menjadi satu-satunya pembeda agar dapat diakses **pengguna** dengan keterbatasan penglihatan warna.

Dashboard yang baik **menampilkan indikator** penting, target, status, tren, pengecualian, dan jalur menuju detail. Jangan memenuhi layar dengan grafik dekoratif. Informasi harus mendukung tindakan: siapa perlu melakukan apa dan kapan. White space, label langsung, urutan logis, dan filter yang terkendali lebih berguna daripada efek visual berlebihan.

KATA KUNCI dashboard | menampilkan indikator | indikator penting | penting target | target status

PENGENDALIAN OUTPUT

PENGENDALIAN Validasi output memastikan hasil pengolahan masuk akal dan konsisten dengan input serta kontrol total. Reviu **pengguna, rekonsiliasi**, control total, reasonableness check, dan perbandingan dengan sumber eksternal dapat digunakan. Distribusi perlu disetujui, dicatat, dan dibatasi menurut klasifikasi. Akses layar atau file mengikuti need-to-know. Laporan sensitif dapat diberi enkripsi, watermark, masa berlaku tautan, larangan unduh, atau masking, tetapi kontrol harus disesuaikan dengan risiko.

Retensi menetapkan berapa lama output disimpan, lokasi, format, dan cara pemusnahan. **Versioning** dan timestamp mencegah **penggunaan** laporan yang sudah diganti. Output tercetak perlu dikendalikan sejak pencetakan, pengambilan, distribusi, penyimpanan, hingga pemusnahan. Privasi berkaitan dengan **penggunaan** data pribadi secara sah dan proporsional, sedangkan **kerahasiaan** berkaitan dengan pembatasan pengungkapan informasi. Keduanya beririsan tetapi tidak identik.

PENGGUNA, KEPUTUSAN, DAN SPESIFIKASI OUTPUT

Desain output dimulai dari pertanyaan: siapa **pengguna, keputusan** apa yang dibuat, tindakan apa yang diharapkan, dan kapan informasi diperlukan. Pimpinan biasanya membutuhkan ringkasan, tren, target, dan pengecualian, sedangkan staf operasional membutuhkan rincian transaksi serta bukti. **Spesifikasi output** perlu memuat nama, tujuan, **pengguna**, sumber data, definisi elemen, periode, satuan, rumus, frekuensi, media, format, klasifikasi keamanan, waktu tersedia, dan aturan distribusi. Definisi yang tidak konsisten dapat membuat dua laporan dengan judul sama menghasilkan angka berbeda.

Karena itu, istilah seperti “realisasi”, “aktif”, atau “tepat waktu” harus didefinisikan. Output juga perlu menunjukkan status pembaruan dan periode data agar **pengguna** tidak menganggap informasi lama sebagai kondisi terkini. Laporan yang lengkap tetapi terlambat dapat kehilangan nilai; laporan cepat tetapi tidak akurat dapat menyesatkan. Desain yang baik menyeimbangkan **relevansi**, akurasi, **kelengkapan**, **ketepatan waktu**, dan kemudahan dipahami.

KATA KUNCI ketepatan waktu | kelengkapan | relevansi | pengguna | akurasi

VISUALISASI, AKSESIBILITAS, DAN BEBAN KOGNITIF

INTI CEPAT Tabel cocok untuk nilai presisi dan perbandingan rinci, sedangkan grafik membantu melihat pola. Grafik garis umumnya sesuai untuk tren waktu; batang untuk membandingkan kategori; dan indikator status untuk menunjukkan kondisi terhadap batas. Grafik lingkaran mudah disalahgunakan ketika kategori terlalu banyak. **Hierarki visual** menempatkan informasi terpenting lebih menonjol melalui posisi, ukuran, label, dan ruang, bukan dengan menambahkan banyak warna. **Dashboard** sebaiknya menampilkan indikator kunci, target, tren, pengecualian, serta jalur **drill-down** menuju rincian.

Terlalu banyak grafik meningkatkan beban kognitif dan menyulitkan tindakan. Warna tidak boleh menjadi satu-satunya pembeda karena **pengguna** dengan gangguan penglihatan warna membutuhkan label atau simbol. Angka harus mencantumkan satuan dan pembulatan yang konsisten. Desain juga perlu memperhatikan ukuran layar, pencetakan, akses seluler, dan kebutuhan **pengguna** berkebutuhan khusus. Tujuan visualisasi adalah memperjelas **keputusan**, bukan sekadar membuat tampilan menarik.

PENGENDALIAN DISTRIBUSI, VALIDASI, DAN RETENSI

PENGENDALIAN Output resmi perlu dikendalikan sejak perhitungan hingga penyimpanan. Reviu **pengguna, rekonsiliasi** dengan sumber, reasonableness check, total kontrol, dan perbandingan periode membantu mendeteksi hasil tidak wajar. Sistem harus mengatur siapa dapat melihat, mengunduh, mengubah, atau mendistribusikan laporan. Informasi sensitif dapat memerlukan penyamaran, enkripsi, pembatasan penerima, watermark, atau tautan dengan masa berlaku. **Otorisasi distribusi** berbeda dari validasi isi: laporan dapat benar tetapi dikirim kepada pihak yang tidak berhak.

KATA KUNCI otorisasi distribusi | rekonsiliasi | pengguna | output

RISIKO Versioning, timestamp, identitas pembuat, dan status “draft/final” mencegah **penggunaan** versi salah. Jika output dikirim antarsistem, kontrol transmisi seperti checksum, konfirmasi penerimaan, dan **rekonsiliasi** jumlah record membantu menjaga **kelengkapan**. Kebijakan retensi menentukan lama penyimpanan, format, lokasi, dan pemusnahan. Penyimpanan terlalu singkat menghilangkan bukti; terlalu lama meningkatkan biaya dan risiko kebocoran. Desain output yang baik selalu menghubungkan kegunaan informasi dengan keamanan dan akuntabilitas.

CARA MENGUJI APAKAH OUTPUT BENAR-BENAR BERGUNA

INTI CEPAT Output yang baik tidak dinilai hanya dari tampilannya. Ajukan lima pertanyaan: apakah informasinya relevan, apakah definisi dan hitungannya akurat, apakah cakupannya lengkap, apakah tersedia tepat waktu, dan apakah **pengguna** memahami tindakan yang harus dilakukan. Lalu uji pengendaliannya: apakah sumber data dan periode disebutkan, apakah total **direkonsiliasi**, apakah versi final dapat dibedakan dari draft, apakah penerima berwenang, dan apakah distribusi meninggalkan jejak.

PENGENDALIAN Dashboard yang menampilkan warna merah tanpa menjelaskan penyebab atau jalur menuju rincian belum cukup membantu. Demikian pula laporan rinci kepada pimpinan dapat membebani **pengguna**, sedangkan ringkasan kepada petugas operasional dapat menghilangkan bukti yang dibutuhkan. Kesesuaian dengan **pengguna** dan **keputusan** adalah kunci. Dalam soal, pilih desain yang memberikan informasi secukupnya pada saat yang tepat, dengan kemampuan menelusuri rincian dan kontrol distribusi yang memadai.

RISIKO Selain benar dan aman, **output** harus memiliki jejak keterlacakan dari angka yang tampil menuju sumber serta aturan perhitungannya. Keterlacakan memudahkan **pengguna** menjawab mengapa angka berubah, auditor menguji keandalan, dan pengelola memperbaiki kesalahan. Tanpa metadata, definisi, dan sumber, laporan mudah disalin tetapi sulit dipertanggungjawabkan. Dalam desain antarsistem, identitas transaksi, waktu pengiriman, status penerimaan, dan kontrol total perlu disimpan agar kegagalan dapat ditemukan dan diproses ulang tanpa menciptakan duplikasi.

RISIKO Terakhir, umpan balik **pengguna** perlu dipantau setelah laporan dipakai. Tingkat **penggunaan**, kesalahan interpretasi, permintaan rincian, dan **keputusan** yang dihasilkan memberi bukti apakah desain **output** efektif. Perbaikan harus tetap melalui perubahan terkontrol agar definisi dan versi laporan tidak berubah tanpa persetujuan.

ISTILAH WAJIB

Istilah	Arti dan konteks
Output specification	Dokumen yang mendefinisikan tujuan, pengguna , isi, format, waktu, distribusi, dan kontrol output .
Periodic report	Laporan yang dihasilkan pada jadwal tetap.
On-demand report	Laporan yang dibuat ketika pengguna meminta.
Exception report	Laporan yang menyoroti kondisi di luar kriteria normal.
Dashboard	Tampilan ringkas indikator, tren, status, dan pengecualian untuk pemantauan.
Drill-down	Kemampuan berpindah dari ringkasan menuju rincian.
Data visualization	Penyajian data secara grafis untuk menjelaskan pola dan perbandingan.
Report distribution	Proses mengirim atau menyediakan output kepada penerima yang berwenang.
Versioning	Penandaan versi agar pengguna mengetahui laporan yang berlaku.
Retention	Aturan lama penyimpanan dan pemusnahan output .

ALUR / TAHAPAN

Tahap	Kegiatan, keluaran, risiko/kontrol
1. Kenali pengguna dan keputusan	Tentukan siapa menggunakan output , tugasnya, tingkat kewenangan, waktu, dan tindakan yang diharapkan.
2. Tetapkan kebutuhan informasi	Definisikan indikator, elemen data, tingkat rincian, periode, satuan, sumber, dan pengecualian.
3. Susun spesifikasi	Dokumentasikan format, media, frekuensi, filter, distribusi, pemilihan, klasifikasi, dan retensi .
4. Buat mock-up	Uji layout, label, hierarki, tabel/grafik, aksesibilitas, dan kemampuan drill-down dengan pengguna .
5. Tetapkan kontrol	Rancang validasi, rekonsiliasi , otorisasi, akses, enkripsi, versioning , dan audit trail distribusi.
6. Uji dan pantau penggunaan	Pastikan hasil benar, tepat waktu, dipahami, serta benar-benar mendukung keputusan ; perbaiki output yang tidak digunakan.

CONTOH MUDAH DIINGAT

CONTOH A - STRUK BELANJA Struk harus menampilkan toko, waktu, barang, jumlah, harga, total, pembayaran, dan identitas transaksi. Jika total benar tetapi tidak ada tanggal atau nomor transaksi, pengguna sulit melakukan complain atau rekonsiliasi . Struk adalah output yang perlu akurasi, kelengkapan , keterlacakan, dan format yang mudah dibaca. Kesimpulan: output kecil pun harus dirancang berdasarkan tujuan pengguna.
CONTOH B - DASHBOARD REALISASI ANGGARAN Dashboard menampilkan pagu, realisasi, sisa, persentase, tren, periode, dan peringatan anomali. Pimpinan melihat ringkasan, lalu drill-down ke unit dan transaksi. Sumber, waktu pembaruan, definisi indikator, dan filter terlihat. Hak akses membatasi rincian sensitif, sedangkan laporan resmi dapat diekspor dengan versi dan timestamp. Kesimpulan: dashboard harus mendorong tindakan, bukan sekadar dekorasi.
CONTOH C - MINI KASUS UTS Laporan bulanan dikirim sebagai spreadsheet kepada 200 penerima dan dapat diedit tanpa jejak. Risiko meliputi perubahan angka, distribusi tidak berwenang, dan penggunaan versi berbeda. Solusi dapat berupa portal berakses, PDF terkunci untuk laporan resmi, daftar penerima, versioning , timestamp, log unduh, serta proses koreksi yang menghasilkan versi baru. Jawaban terbaik menangani integritas dan distribusi sekaligus.

JANGAN TERTUKAR

Konsep	Fokus	Contoh/Kata Kunci
Output vs outcome	Output = hasil sistem; outcome = dampak penggunaan hasil.	Laporan terbit vs keputusan menjadi lebih baik.
Periodic vs on-demand	Periodik terjadwal; on-demand atas permintaan.	Laporan bulanan vs laporan saat diperlukan.
Summary vs detail	Summary untuk gambaran; detail untuk penelusuran.	Total per unit vs daftar transaksi.

Privacy vs confidentiality	Privasi mengatur penggunaan data pribadi; kerahasiaan membatasi pengungkapan informasi.	Data pegawai vs dokumen internal terbatas.
----------------------------	---	--

JEBAKAN UTS • Grafik menarik tidak menjamin definisi data dan perhitungan benar. • Dashboard bukan pengganti seluruh laporan dan bukti transaksi. • Excel fleksibel tetapi membawa risiko perubahan, versi, dan distribusi. • Warna tidak boleh menjadi satu-satunya penanda status. • Output yang tidak digunakan atau tidak mendukung tindakan perlu dievaluasi, bukan terus diproduksi.
WAJIB INGAT • Desain dimulai dari pengguna, keputusan, tindakan, dan waktu kebutuhan. • Spesifikasi harus memuat definisi data, periode, sumber, format, distribusi, dan kontrol. • Tabel untuk presisi; grafik untuk pola dan perbandingan. • Validasi, rekonsiliasi, akses, versioning, timestamp, dan retensi menjaga keadaan output. • Ringkasan harus dapat ditelusuri ke rincian ketika diperlukan.
JEMBATAN INGATAN Kualitas output diingat dengan **RAKET**: Relevan, Akurat, Komplet, Efektif dipahami, Tepat waktu.

RINGKASAN 60 DETIK
PENGENDALIAN Desain output menentukan bagaimana informasi hasil pengolahan digunakan untuk keputusan dan tindakan. Keluaran dapat berupa laporan periodik, laporan on-demand, exception report, dashboard , notifikasi, file, atau pertukaran antar-sistem. Desain dimulai dari pengguna, keputusan , tingkat rincian, waktu, dan media. Spesifikasi output mendefinisikan tujuan, isi, sumber, satuan, periode, frekuensi, format, filter, distribusi, klasifikasi, pemilik, retensi, dan kontrol. Tabel cocok untuk angka presisi, sedangkan grafik membantu melihat tren dan perbandingan. Dashboard harus menonjolkan indikator penting, pengecualian, dan jalur drill-down , bukan memenuhi layar dengan dekorasi.
RISIKO Validasi, rekonsiliasi , kontrol total, reviu pengguna , akses need-to-know, versioning , timestamp, log distribusi, enkripsi, dan retensi menjaga keandalan output. Privasi dan kerahasiaan saling berkaitan tetapi memiliki fokus berbeda. Soal UTS sering memberi laporan yang tampak lengkap tetapi memiliki masalah periode, definisi, distribusi, atau kontrol; pilih perbaikan yang paling langsung mendukung tujuan pengguna dan risiko utama.

LATIHAN PILIHAN GANDA - 10 SOAL
1. Output sistem adalah ... A. Hanya laporan tercetak B. Informasi atau data yang dihasilkan untuk manusia atau sistem lain C. Semua data mentah sebelum proses D. Hanya grafik dashboard
2. Laporan yang hanya menampilkan transaksi di luar kriteria normal disebut ... A. Periodic report B. Exception report C. Master file D. Source document
3. Kemampuan berpindah dari ringkasan ke rincian disebut ... A. Drill-down B. Hashing C. Normalization D. Rollback
4. Pimpinan membutuhkan tren bulanan, sedangkan staf membutuhkan daftar transaksi. Desain terbaik adalah ... A. Memberikan laporan sama tanpa rincian B. Menyediakan ringkasan dengan drill-down atau laporan detail terpisah C. Menghapus data transaksi D. Hanya mengirim notifikasi
5. Grafik paling tepat untuk menunjukkan tren waktu adalah ... A. Grafik garis B. Grafik lingkaran dengan 20 kategori C. Tabel tanpa tanggal D. Ikon dekoratif
6. Laporan benar tetapi tidak mencantumkan periode data. Risiko utamanya adalah ... A. Pengguna salah menafsirkan kebaruan informasi B. Database menjadi normal C. Akses otomatis membaik D. Biaya pemeliharaan hilang
7. Spreadsheet resmi dapat diedit dan tersebar ke banyak penerima. Kontrol paling tepat adalah ... A. Menghapus semua laporan B. Portal berakses, versioning, dan format resmi yang dikendalikan C. Menambah warna D. Memperbesar font saja
8. Validasi hasil laporan terhadap sumber atau total transaksi disebut ... A. Rekonsiliasi B. Prototyping C. Otorisasi akses D. Kelayakan hukum
9. Perbedaan output dan outcome adalah ... A. Output adalah dampak, outcome adalah laporan B. Output adalah hasil sistem; outcome adalah dampak penggunaan hasil C. Keduanya selalu sama D. Outcome hanya berbentuk PDF

- 10.** Dashboard penuh grafik tetapi pengguna tidak tahu tindakan yang harus dilakukan. Kesimpulan terbaik adalah ...
A. Dashboard berhasil karena menarik
B. Desain belum berorientasi keputusan dan tindakan pengguna
C. Semua dashboard harus dicetak
D. Grafik selalu lebih baik dari tabel

KUNCI JAWABAN

1. B | 2. B | 3. A | 4. B | 5. A | 6. A | 7. B | 8. A | 9. B | 10. B

No.	Pembahasan ringkas
1	Output mencakup laporan, dashboard , notifikasi, file, dan pertukaran sistem.
2	Exception report menyoroti kondisi yang memerlukan perhatian.
3	Drill-down membantu pengguna menelusuri angka ringkas ke detail.
4	Tingkat rincian disesuaikan dengan tugas dan keputusan pengguna .
5	Grafik garis efektif memperlihatkan perubahan dari waktu ke waktu.
6	Periode dan timestamp penting agar pengguna tidak memakai data usang.
7	Kontrol harus menjaga integritas, versi, dan distribusi output .
8	Rekonsiliasi membandingkan hasil dengan sumber atau kontrol total.
9	Output merupakan produk informasi, sedangkan outcome merupakan perubahan atau manfaat yang timbul.
10	Keluaran harus mendukung keputusan , pengecualian, dan tindakan, bukan sekadar visual.

TM 7 - Desain File dan Database Menyusun struktur data relasional yang mengurangi redundansi dan anomali, menjaga integritas, mendukung kontrol akses, serta terdokumentasi melalui kamus data.
--

TUJUAN KILAT
• Membedakan file tradisional, database, tabel, record, field, entitas, atribut, dan relasi. • Menggunakan primary key, foreign key, cardinality, dan ERD dalam rancangan sederhana. • Menjelaskan 1NF, 2NF, 3NF serta anomali insertion, update, dan deletion. • Merancang kontrol integritas, akses, logging, backup, retensi, dan data dictionary.

PETA KONSEP 30 DETIK Kebutuhan data -> Entitas & atribut -> Tabel -> Primary/ foreign key -> Relasi & cardinality -> Normalisasi -> Integrity rules -> Akses, log, backup -> Data dictionary

KONSEP INTI FILE TRADISIONAL DAN DATABASE
--

INTI CEPAT File adalah kumpulan data yang disimpan untuk tujuan tertentu . Dalam pendekatan file tradisional, setiap aplikasi atau unit dapat memiliki file sendiri. Kondisi ini cepat dibuat tetapi sering menimbulkan redundansi, inkonsistensi, ketergantungan program-data, kesulitan berbagi, kontrol terpisah, dan rekonsiliasi berulang. Jika alamat pegawai disimpan pada lima spreadsheet, satu perubahan harus diterapkan di lima tempat. Ketika sebagian tidak diperbarui, data menjadi tidak konsisten.
--

RISIKO Database adalah kumpulan data terintegrasi yang dikelola melalui Database Management System (DBMS) . Pendekatan database memisahkan pengelolaan data dari program tertentu, memungkinkan aturan integritas, akses terpusat, transaksi, backup, dan penggunaan bersama. Database bukan otomatis bebas risiko. Desain buruk dapat tetap menghasilkan duplikasi, akses berlebihan, dan laporan salah. Karena itu, struktur, kunci, relasi, normalisasi , integritas, keamanan, serta dokumentasi harus dirancang.

KONSEP RELASIONAL, ENTITAS, DAN KUNCI
Dalam database relasional, data disimpan dalam tabel. Baris atau record mewakili satu kejadian atau objek, sedangkan kolom atau field mewakili atribut . Entitas adalah objek yang datanya disimpan, misalnya Pegawai, Unit, Tagihan, dan Pembayaran. Atribut adalah karakteristik entitas , seperti nama, tanggal, nilai, dan status. Relationship menunjukkan hubungan antarentitas.

Primary key mengidentifikasi setiap baris secara unik dan tidak boleh kosong. Candidate key adalah atribut atau kombinasi atribut yang berpotensi menjadi primary key . Composite key terdiri dari lebih dari satu atribut. Foreign key adalah atribut yang merujuk primary key tabel lain dan membentuk relasi. Kunci sebaiknya stabil; nama orang kurang cocok karena dapat sama atau berubah. Nomor identitas internal yang unik biasanya lebih tepat. Pemilihan kunci memengaruhi integritas, kinerja, dan kemudahan integrasi.

KATA KUNCI candidate key composite key primary key foreign key entitas
--

CARDINALITY DAN ERD
INTI CEPAT Cardinality menjelaskan jumlah hubungan. One-to-one berarti satu baris berhubungan dengan paling banyak satu baris lain. One-to-many berarti satu baris induk dapat berhubungan dengan banyak baris anak, misalnya satu unit memiliki banyak pegawai. Many-to-many berarti banyak baris pada kedua sisi saling berhubungan, misalnya banyak tagihan dapat terkait banyak dokumen. Hubungan many-to-many biasanya dipecah dengan associative table yang menyimpan foreign key kedua entitas dan atribut hubungan.

Entity Relationship Diagram (ERD) membantu memvisualisasikan entitas, atribut utama, kunci, relasi, cardinality , dan optionality. ERD harus mencerminkan aturan bisnis. Pernyataan “setiap pembayaran harus terkait satu tagihan yang sah” menjadi aturan relasi dan integritas. Diagram yang tidak memuat optionality dapat menyembunyikan pertanyaan penting: apakah pegawai boleh belum memiliki unit, apakah tagihan boleh ada tanpa pemasok, dan apakah pembayaran parsial diperbolehkan.

NORMALISASI DAN ANOMALI

Normalisasi menyusun tabel untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan yang tidak tepat. First Normal Form (1NF) menuntut nilai atomik dan tidak ada kelompok berulang dalam satu kolom. Second Normal Form (2NF) mengharuskan 1NF dan setiap **atribut** nonkunci bergantung penuh pada seluruh **primary key**, terutama pada **composite key**. Third Normal Form (3NF) mengharuskan 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif antar**atribut** nonkunci.

Insertion anomaly terjadi ketika data tertentu tidak dapat ditambahkan tanpa data lain yang tidak relevan. Update anomaly terjadi ketika fakta yang sama tersimpan di banyak tempat dan harus diubah berulang. Deletion anomaly terjadi ketika menghapus satu transaksi juga menghilangkan fakta penting lain. **Normalisasi** mengurangi **anomali**, tetapi desain praktis juga mempertimbangkan kinerja, pelaporan, dan kebutuhan historis. De**normalisasi** dapat dilakukan secara sadar untuk kinerja, namun perlu alasan, kontrol sinkronisasi, dan dokumentasi.

INTEGRITAS, KEAMANAN, DAN KAMUS DATA

PENGENDALIAN Entity integrity memastikan **primary key** unik dan tidak null. **Referential integrity** memastikan **foreign key** merujuk baris yang valid atau mengikuti aturan null yang diizinkan. Domain integrity membatasi tipe, format, rentang, dan nilai yang sah. Business rules menambahkan batas seperti nilai pembayaran tidak boleh melebihi sisa tagihan tanpa otorisasi. Validasi sebaiknya diterapkan sedekat mungkin dengan sumber dan juga pada database agar tidak mudah dilewati.

Kontrol **database** mencakup akses berbasis peran, pemisahan administrator, enkripsi, **logging** perubahan, backup dan restore, monitoring, retensi, masking data uji, serta perubahan skema yang dikendalikan. **Data dictionary** mendokumentasikan nama elemen, definisi, **entitas**/tabel, tipe, panjang, format, sumber, pemilik, klasifikasi, aturan validasi, nilai yang diizinkan, relasi, dan retensi. Kamus data mencegah istilah yang sama memiliki definisi berbeda dan menjadi dasar integrasi, desain input-output, serta audit.

DESAIN LOGIS, FISIK, DAN ATURAN BISNIS

Desain **database** dimulai dari kebutuhan bisnis, lalu diterjemahkan menjadi desain logis berupa **entitas**, **atribut**, hubungan, kunci, dan aturan integritas. Setelah itu, desain fisik menentukan indeks, partisi, penyimpanan, konfigurasi, dan cara akses sesuai teknologi yang digunakan. Memisahkan kedua tingkat membantu organisasi tidak terlalu cepat terikat pada satu produk. Nama **tabel** dan kolom harus konsisten serta bermakna.

PENGENDALIAN Setiap **atribut** memiliki tipe, panjang, format, nilai yang diperbolehkan, dan aturan null. Aturan bisnis menentukan hubungan, misalnya satu pembayaran harus terkait satu tagihan yang valid dan satu tagihan dapat memiliki beberapa pembayaran sesuai kebijakan. **Constraint** sebaiknya diterapkan sedekat mungkin dengan **database** agar semua aplikasi mengikuti aturan yang sama. Namun, kontrol **database** tidak menggantikan validasi proses dan otorisasi. Desain juga perlu memperhatikan histori; perubahan nama pemasok atau unit tidak selalu boleh menimpa data periode lama jika laporan harus mempertahankan konteks transaksi saat terjadi.

KATA KUNCI constraint | database | atribut

NORMALISASI DALAM CONTOH TRANSAKSI

INTI CEPAT Normalisasi lebih mudah dipahami melalui masalah nyata. Misalkan satu **tabel** tagihan menyimpan NomorTagihan, Tanggal, KodePemasok, NamaPemasok, AlamatPemasok, KodeBarang1, KodeBarang2, dan KodeBarang3. Kolom berulang melanggar First Normal Form karena satu **atribut** tidak atomik. Solusinya memisahkan kepala tagihan dan rincian barang. Jika **tabel** rincian memakai kunci gabungan NomorTagihan dan KodeBarang, tetapi Nama-Barang hanya bergantung pada KodeBarang, terjadi ketergantungan parsial yang melanggar Second Normal Form.

NamaBarang dipindahkan ke **tabel** Barang. Jika KodePos menentukan Kota dan keduanya disimpan pada **tabel** Pemasok, ketergantungan transitif dapat melanggar Third Normal Form. **Normalisasi** mengurangi **anomali**, tetapi bukan tujuan akhir yang berdiri sendiri. Sistem pelaporan tertentu dapat memakai struktur terde**normalisasi** secara terkendali untuk kinerja, selama sumber kebenaran, proses pembaruan, dan rekonsiliasinya jelas. Dalam UTS, perhatikan kata “berulang”, “harus diubah di banyak baris”, atau “data ikut hilang”; kata tersebut mengarah pada 1NF atau **anomali** pembaruan/penghapusan.

PENGENDALIAN DATA, MASTER DATA, DAN KAMUS DATA

PENGENDALIAN Keamanan **database** mencakup hak akses berbasis peran, pemisahan administrator, autentikasi, enkripsi, patching, **logging**, backup, pemulihan, dan pemantauan. **Logging** perubahan harus mencatat siapa, kapan, nilai sebelum, nilai sesudah, dan alasan untuk data kritis. **Master data** seperti pemasok, akun, pegawai, dan unit memerlukan proses pembuatan, perubahan, persetujuan, deteksi duplikasi, serta penonaktifan. Kesalahan **master data** dapat memengaruhi ribuan transaksi sehingga kontrolnya sangat penting.

KATA KUNCI master data | database | logging

Backup harus **diuji melalui** restore dan diselaraskan dengan kebutuhan RPO serta RTO. Retensi dan penghapusan mengikuti kebutuhan hukum, operasional, audit, dan privasi. **Data dictionary** mendokumentasikan definisi elemen, tipe, panjang, format, sumber, pemilik, klasifikasi, aturan validasi, relasi, dan penggunaan. Kamus data mencegah istilah sama digunakan dengan arti berbeda dan mendukung integrasi. Data yang baik bukan hanya tersimpan rapi; data harus memiliki pemilik, definisi, kualitas, jejak perubahan, dan aturan penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

CARA MENELUSURI KESALAHAN DESAIN DATA

INTI CEPAT Untuk menilai **tabel**, tentukan terlebih dahulu apa yang diwakili oleh setiap baris. Jika satu baris mencampur beberapa jenis kejadian, desain

kemungkinan bermasalah. Cari kelompok berulang, **atribut** yang bergantung hanya pada sebagian kunci, dan **atribut** nonkunci yang bergantung pada **atribut** nonkunci lain.

Setelah itu, hubungkan gejalanya dengan **anomali**: sulit menambah data tanpa transaksi menunjukkan insertion anomaly; perubahan harus dilakukan di banyak baris menunjukkan update anomaly; dan penghapusan transaksi ikut menghilangkan data master menunjukkan deletion anomaly. Periksa juga kunci. **Primary key** harus unik, stabil, dan tidak null, sedangkan **foreign key** menjaga hubungan dengan induk yang valid. Jawaban terbaik tidak selalu “**normalisasi** setinggi mungkin”; desain harus tetap mendukung aturan bisnis, performa, histori, keamanan, dan pelaporan secara terkendali.

Dalam praktik, **perubahan struktur** data harus melalui pengendalian perubahan skema. Dampaknya pada aplikasi, laporan, antarmuka, migrasi, dan histori perlu diuji sebelum diterapkan. Versi skema dan skrip perubahan harus dicatat agar **database** dapat dipulihkan secara konsisten.

KATA KUNCI database | praktik perubahan | perubahan struktur | struktur data | melalui pengendalian

ISTILAH WAJIB

Istilah	Arti dan konteks
DBMS	Perangkat lunak yang mengelola penyimpanan, akses, integritas, transaksi, dan keamanan database .
Table	Struktur relasional yang menyimpan data dalam baris dan kolom.
Record	Satu baris yang mewakili satu objek atau kejadian.
Field	Kolom yang menyimpan satu jenis atribut .
Primary key	Kunci unik dan tidak kosong yang mengidentifikasi record .
Foreign key	Atribut yang merujuk kunci tabel lain untuk membentuk relasi.
Cardinality	Jumlah hubungan antara record pada dua entitas .
Normalization	Proses menyusun tabel untuk mengurangi redundansi dan anomali.
Data integrity	Kondisi data tetap lengkap, akurat, konsisten, valid, dan dapat dipercaya.
Data dictionary	Dokumentasi standar tentang definisi dan aturan setiap elemen data.

ALUR / TAHAPAN

Tahap	Kegiatan, keluaran, risiko/kontrol
1. Identifikasi kebutuhan data	Mulai dari proses, keputusan, laporan, transaksi, aturan, dan kebutuhan audit.
2. Tentukan entitas dan atribut	Pisahkan objek utama dan karakteristiknya; hindari mencampur fakta berbeda dalam satu tabel .
3. Pilih kunci	Tetapkan candidate key , primary key , dan composite key yang unik, stabil, dan praktis.
4. Bentuk relasi	Tentukan foreign key , cardinality , optionality, dan associative table untuk many-to-many.
5. Normalisasi	Uji 1NF , 2NF , 3NF dan cari insertion, update, serta deletion anomaly .
6. Tetapkan integrity rules	Tentukan entity, referential, domain integrity, dan business rules.
7. Rancang kontrol dan dokumentasi	Atur akses, log, backup, retensi, perubahan skema, serta data dictionary .
8. Uji dengan transaksi nyata	Simulasikan insert, update, delete, kesalahan, volume, integrasi, dan pelaporan.

CONTOH MUDAH DIINGAT

CONTOH A - KONTAK PADA BEBERAPA PONSEL Nomor teman disimpan berbeda di ponsel, spreadsheet, dan aplikasi pesan. Ketika nomor berubah, sebagian tempat tidak diperbarui. Ini menggambarkan redundansi dan update anomaly . Satu sumber data utama dengan sinkronisasi mengurangi perbedaan. Kesimpulan: banyak salinan tanpa tata kelola meningkatkan inkonsistensi, bukan keandalan.
CONTOH B - DATABASE PEMBAYARAN Tabel Pegawai menyimpan pegawai dan unit, tabel Tagihan menyimpan kewajiban, tabel Pembayaran menyimpan transaksi, dan foreign key menghubungkan pembayaran ke tagihan. Jika nama unit diulang pada setiap pembayaran, perubahan nama menimbulkan update anomaly . Memisahkan Unit dan menghubungkannya melalui kunci memperbaiki struktur serta menjaga konsistensi.
CONTOH C - MINI KASUS UTS Satu tabel menyimpan NomorTagihan, NamaPemasok, AlamatPemasok, KodeBarang1, KodeBarang2, dan KodeBarang3. Desain melanggar 1NF karena kelompok barang berulang dan jumlahnya dibatasi. Solusi adalah memisahkan Tagihan, Pemasok, dan DetailTagihan. Setiap baris detail menyimpan satu barang, jumlah, dan harga. Kesimpulan: nilai harus atomik dan hubungan berulang ditempatkan pada tabel anak.

JANGAN TERTUKAR

Konsep	Fokus	Contoh/Kata Kunci
File vs database	File terpisah untuk tujuan tertentu; data-base terintegrasi dan dikelola DBMS .	Spreadsheet unit vs basis data bersama.
Primary vs foreign key	Primary mengidentifikasi baris; foreign menghubungkan ke tabel lain.	PegawaiID vs UnitID pada tabel Pegawai.

Record vs field	Record = baris; field = kolom.	Satu pegawai vs atribut Nama.
Entity vs attribute	Entity = objek; attribute = karakteristik.	Tagihan vs TanggalTagihan.
Entity vs referential integrity	Entity menjaga primary key; referential menjaga hubungan foreign key.	ID unik vs UnitID harus ada pada tabel Unit.

JEBAKAN UTS

- Primary key tidak sekadar kolom pertama; ia harus unik, stabil, dan tidak null.
- Foreign key boleh berulang karena banyak baris anak dapat menunjuk satu induk.
- Normalisasi bukan sekadar memecah tabel sebanyak mungkin.
- Many-to-many biasanya membutuhkan associative table.
- Data dictionary berbeda dari database; ia mendokumentasikan arti dan aturan elemen data.

WAJIB INGAT

- Desain database harus mengikuti aturan bisnis dan kebutuhan proses.
- Primary key mengidentifikasi; foreign key menghubungkan.
- Normalisasi mengurangi redundansi dan insertion, update, serta deletion anomaly.
- Entity, referential, dan domain integrity menjaga data tetap valid dan konsisten.
- Data dictionary menyatukan definisi, format, pemilik, validasi, klasifikasi, dan retensi.

JEMBATAN INGATAN

Normalisasi dasar diingat dengan **A-P-T**: Atomik (1NF), Penuh pada seluruh kunci (2NF), Tanpa ketergantungan transitif (3NF).

RINGKASAN 60 DETIK

Desain file dan database mengubah kebutuhan informasi menjadi struktur data yang konsisten, dapat dibagikan, dan terkendali. Pendekatan file tradisional mudah menimbulkan redundansi, inkonsistensi, serta ketergantungan program-data. Database relasional menyimpan data dalam tabel; record adalah baris, field adalah kolom, entitas adalah objek, dan atribut adalah karakteristik. Primary key mengidentifikasi record secara unik, sedangkan foreign key membentuk relasi. Cardinality menunjukkan one-to-one, one-to-many, atau many-to-many, dan ERD memvisualisasikan aturan tersebut. Normalisasi membantu mengurangi insertion, update, dan deletion anomaly.

PENGENDALIAN

1NF menuntut nilai atomik, 2NF menuntut ketergantungan penuh pada seluruh kunci, dan 3NF menghilangkan ketergantungan transitif non-kunci. Entity integrity, referential integrity, domain integrity, serta business rules menjaga validitas data. Keamanan memerlukan akses berbasis peran, logging, backup, retensi, dan pengendalian perubahan skema. Data dictionary mendokumentasikan arti, format, sumber, pemilik, validasi, dan klasifikasi setiap elemen. Soal UTS sering menguji pemilihan kunci, anomali, cardinality, serta bentuk normal.

LATIHAN PILIHAN GANDA - 10 SOAL

1.

Dalam tabel relasional, satu baris disebut ...

A. Field

B. Record

C. Attribute type

D. Database server
2.

Kunci yang mengidentifikasi setiap record secara unik adalah ...

A. Foreign key

B. Primary key

C. Display label

D. Batch total
3.

Foreign key berfungsi untuk ...

A. Menghapus seluruh redundansi otomatis

B. Menghubungkan record dengan tabel lain

C. Menentukan warna tabel

D. Menggantikan backup
4.

Satu unit memiliki banyak pegawai. Cardinality-nya adalah ...

A. One-to-one

B. One-to-many

C. Many-to-many tanpa tabel anak

D. Tidak ada relasi
5.

Kolom Barang1, Barang2, dan Barang3 dalam satu record melanggar prinsip ...

A. 1NF

B. 3NF saja

C. Backup

D. Authorization
6.

Alamat pemasok tersimpan pada ribuan transaksi dan harus diubah satu per satu. Ini adalah ...

A. Update anomaly

B. Insertion anomaly

C. Authentication failure

D. Milestone
7.

Menghapus transaksi terakhir sekaligus menghilangkan satu-satunya data pemasok adalah ...

A. Deletion anomaly

B. Domain integrity

C. Drill-down

D. Rollback
8.

Aturan foreign key harus menunjuk record induk yang valid disebut ...

A. Entity integrity

B. Referential integrity

C. Visual hierarchy

D. Kelayakan ekonomi

9.

Perbedaan primary key dan foreign key yang benar adalah ...

A. Primary menghubungkan; foreign selalu unik

B. Primary mengidentifikasi; foreign menghubungkan

C. Keduanya harus selalu sama

D. Foreign tidak boleh berulang
10.

Data dictionary paling tepat berisi ...

A. Hanya isi data transaksi

B. Definisi elemen, tipe, format, sumber, pemilik, validasi, dan klasifikasi

C. Hanya password administrator

D. Hanya gambar ERD tanpa definisi

KUNCI JAWABAN

1. B | 2. B | 3. B | 4. B | 5. A | 6. A | 7. A | 8. B | 9. B | 10. B

No.	Pembahasan ringkas
1	Record mewakili satu objek atau kejadian dalam tabel.
2	Primary key harus unik dan tidak null.
3	Foreign key merujuk primary key tabel lain untuk membentuk relasi.
4	Satu record Unit dapat dihubungkan dengan banyak record Pegawai.
5	Kelompok berulang menunjukkan nilai belum atomik dan melanggar 1NF.
6	Fakta yang berulang menyebabkan perubahan harus dilakukan di banyak tempat.
7	Penghapusan satu fakta tidak seharusnya menghapus fakta lain yang masih diperlukan.
8	Referential integrity menjaga konsistensi hubungan antar-tabel.
9	Primary key unik pada tabelnya, sedangkan foreign key dapat berulang untuk relasi one-to-many.
10	Kamus data mendokumentasikan makna dan aturan data untuk desain, integrasi, serta kontrol.

REVIEW LINTAS TM 1-7

Menghubungkan seluruh materi sebagai satu alur: sistem dikembangkan melalui SDLC, diarahkan oleh pengendalian, ditopang ITGC, direncanakan dan dianalisis, lalu diwujudkan dalam desain output serta database yang andal.

PETA BESAR MATERI

RISIKO

Pengembangan sistem dimulai ketika organisasi menemukan masa-lah, risiko, peluang, atau kebutuhan baru. Perencanaan memastikan proyek layak dan memiliki tujuan, ruang lingkup, sumber daya, risiko, serta tata kelola yang jelas. Analisis kemudian memahami proses berjalan dan menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi fungsional, nonfungsional, data, dan kontrol. Desain output menentukan informasi apa yang diterima pengguna dan bagaimana keandalannya dijaga. Desain database memastikan data tersusun konsisten, terhubung, dan dapat ditelusuri. Seluruh siklus harus berada dalam kerangka pengendalian internal dan ditopang ITGC yang menjaga akses, perubahan, operasi, pencadangan, serta pemulihan.

POLA CEPAT MENJAWAB SOAL KASUS

- Cari tujuan proses terlebih dahulu. Jawaban yang terlihat canggih tetapi tidak mendukung tujuan biasanya bukan yang paling tepat.
- Tentukan risiko yang paling langsung. Bedakan risiko yang belum terjadi dari masalah yang sudah ditemukan.
- Pilih kontrol yang menangani penyebab atau titik risiko: preventif sebelum kejadian, detektif setelah kejadian, dan korektif untuk pemulihan.
- Perhatikan tahap SDLC. Kelayakan dan scope berada pada perencanaan; kebutuhan berada pada analisis; cara memenuhi kebutuhan berada pada desain.
- Uji apakah jawaban mencakup akuntabilitas: pihak berwenang, bukti, waktu, persetujuan, pemisahan tugas, dan tindak lanjut.

KATA KUNCI PEMICU

Kata dalam soal	Arah konsep yang dicari
Apa yang dibutuhkan	Analisis dan functional/nonfunctional requirement
Bagaimana di-wujudkan	Desain sistem, output, database, dan kontrol
Sebelum kesalahan	Preventive control
Menemukan selisih	Detective control dan rekonsiliasi
Siapa pengguna	Authentication; lalu lihat authorization
Hak terlalu luas	Least privilege, SoD, dan access review
Perubahan kode	Change management, testing, approval, rollback
Data berulang	Redundansi, normalisasi, update anomaly
Hubungan antar-tabel	Primary key, foreign key, cardinality, integrity
Laporan untuk kepu-tusan	Output specification, relevansi, periode, akses, dan drill-down

JEBAKAN LINTAS MATERI • Kontrol otomatis tidak dapat dipercaya bila akses dan perubahan program tidak dikendalikan. • Laporan yang akurat tetap berisiko bila periodenya tidak jelas atau didistribusikan kepada pihak yang salah. • Normalisasi memperbaiki struktur data, tetapi tidak menggantikan kontrol akses, backup, dan logging. • User request dapat berupa solusi yang belum tentu menyelesaikan masalah; gali tujuan dan akar penyebab. • Proyek selesai tepat waktu belum tentu berhasil jika kebutuhan, kontrol, dan manfaat tidak tercapai. • Kebijakan tertulis bukan bukti kontrol telah berjalan; cari bukti pelaksanaan dan monitoring.
CHECKLIST 30 DETIK SEBELUM MENGUNCI JAWABAN • Tujuannya apa? • Risiko atau masalah utamanya apa? • Tahap SDLC mana yang sedang dibahas? • Kontrol yang diminta preventif, detektif, atau korektif? • Apakah ada konflik tugas, akses, perubahan, atau bukti yang belum dikendalikan? • Apakah data dan laporan memiliki definisi, periode, integritas, serta distribusi yang tepat? • Mana pilihan yang paling lengkap tetapi tetap langsung menangani risiko utama?

TUJUH KALIMAT INTI • Sistem bukan hanya aplikasi; manusia, proses, data, teknologi, dan kontrol harus selaras. • Perencanaan menilai alasan dan kelayakan, analisis menetapkan kebutuhan, desain menentukan cara pemenuhan. • Pengendalian internal dimulai dari tujuan dan risiko, lalu diperkuat melalui informasi serta pemantauan. • ITGC menjaga agar akses, perubahan, operasi, backup, dan pemulihan dapat dipercaya. • Output harus relevan, akurat, tepat waktu, dapat ditelusuri, dan hanya diterima pihak berwenang. • Database yang baik memakai kunci, relasi, normalisasi, integrity rules, dan data dictionary. • Jawaban terbaik pada soal kasus biasanya paling langsung mengatasi risiko utama tanpa menghambat tujuan secara berlebihan.
URUTAN REVIEW 5 MENIT • Menit 1: ulang SDLC dan perbedaan perencanaan, analisis, serta desain. • Menit 2: ulang lima unsur SPIP dan klasifikasi preventif-detektif-korektif. • Menit 3: ulang akses, change management, backup, BCP, dan DRP. • Menit 4: ulang functional/nonfunctional requirement, output specification, dan kontrol distribusi. • Menit 5: ulang primary key, foreign key, cardinality, 1NF-3NF, serta tiga anomali.